

Ответы на вопросы к экзамену по алгебре

1-64, Весна 2026

Содержание

1 Кольцо. Делители нуля, регулярные и обратимые элементы. Область целостности	5
Вопрос 1. Кольцо. Делители нуля, регулярные и обратимые элементы. Область целостности	5
2 Поле. Подкольца, унитарные подкольца и подполя	5
Вопрос 2. Поле. Подкольца, унитарные подкольца и подполя	5
3 Гомоморфизм колец. Четыре свойства. Ядро — идеал	6
Вопрос 3. Гомоморфизм колец. Четыре свойства. Ядро — идеал	6
4 Делимость в кольцах. Ассоциированные и неразложимые элементы. ООР	6
Вопрос 4. Делимость в кольцах. Ассоциированные и неразложимые элементы. ООР	6
5 Взаимно простые элементы. Евклидова область. Следствия	9
Вопрос 5. Взаимно простые элементы. Евклидова область. Следствия	9
6 Евклидова область является ООР	13
Вопрос 6. Евклидова область является ООР	13
7 Кольцо полиномов $R[x]$	14
Вопрос 7. Кольцо полиномов $R[x]$	14
8 Подстановка в полином. Алгебраические и трансцендентные элементы	17
Вопрос 8. Подстановка в полином. Алгебраические и трансцендентные элементы	17
9 Конечная область целостности — поле. Вложение кольца в поле	19

Вопрос 9. Конечная область целостности — поле. Вложение кольца в поле	19
10 Поле частных области целостности	21
Вопрос 10. Поле частных области целостности	21
11 Поле рациональных дробей $F(x)$. Бесконечность и характеристика	24
Вопрос 11. Поле рациональных дробей $F(x)$. Бесконечность и характеристика	24
12 Делители, обратимые, ассоциированные элементы в $K[x]$. Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК), их свойства	25
Вопрос 12. Делители, обратимые, ассоциированные элементы в $K[x]$. Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК), их свойства	25
13 Евклидовы кольца: определение и три примера	26
14 Взаимно простые элементы, алгоритм Евклида и представление НОД	26
15 Неприводимые элементы. Теорема о факториальности евклидовых колец	27
16 Идеал. Примеры. Радикал коммутативного кольца	27
17 Главные идеалы. Является ли подкольцо идеалом?	28
18 Поле является простым кольцом, и наоборот	28
19 Кольцо матриц над полем является простым	29
20 Произведение идеалов является идеалом. Примеры	29
21 Сумма идеалов. Дистрибутивность умножения относительно сложения	29
22 Пересечение идеалов	30
23 Взаимно простые идеалы	30
24 Идеал и произведение взаимно простых идеалов	31
25 Простые и максимальные идеалы	31
26 Максимальный идеал прост	32
27 Необратимые элементы и максимальные идеалы	32

28	Радикал кольца	33
29	Свойство простых идеалов	34
30	Факториальные кольца	34
31	Свойства взаимной простоты в факториальном кольце	35
32	Свойства простых элементов в факториальном кольце	36
33	НОД в кольце главных идеалов	36
34	Свойства неприводимых элементов в КГИ	37
35	Неразложимые элементы	38
36	Бесконечные цепочки делителей и идеалов	38
37	Стабилизация идеалов в КГИ	39
38	Факториальность КГИ	40
39	Евклидово кольцо и КГИ	40
40	Простые идеалы в КГИ	41
41	Тела и простые кольца	42
42	Кольцо без нетривиальных левых идеалов	42
43	Центр кольца	43
44	Центр кольца и тела	43
45	Линейная структура тела над подтелом	44
46	Сравнения по модулю идеала	44
47	Простые и максимальные идеалы факторкольца	46
48	Гомоморфизмы колец	47
49	Ядро гомоморфизма и теорема об изоморфизме	47
50	Характеристика области целостности. Бином Ньютона в области целостности простой характеристики. Простое поле. Доказательство простоты полей $\mathbb{Z}_p$ и $\mathbb{Q}$.	48
51	Внешняя и внутренняя прямые суммы колец. Проекторы и идеалы. Группа обратимых элементов внешней прямой суммы.	50
52	Полиномиальные функции и подстановка	51

53 Алгебраические элементы	52
54 Трансцендентные элементы	52
55 Минимальный многочлен	53
56 Неприводимые многочлены	54
57 Примитивные многочлены и лемма Гаусса	55
58 Неприводимость над $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$	56
59 Факториальность кольца многочленов	56
60 Многочлены от нескольких переменных. Степень, однородные многочлены. Область целостности и факториальность кольца многочленов. Существование неприводимых многочленов любой степени над любым полем	56
Вопрос 60. Многочлены от нескольких переменных. Степень, однородные многочлены. Область целостности и факториальность кольца многочленов. Существование неприводимых многочленов любой степени над любым полем	56
61 Доказать, что $R[x, y, \dots, z]$, где R — поле, не является кольцом главных идеалов	58
Вопрос 61. Доказать, что $R[x, y, \dots, z]$, где R — поле, не является кольцом главных идеалов	58
62 Симметрические многочлены. Алгебраически зависимые элементы	58
Вопрос 62. Симметрические многочлены. Алгебраически зависимые элементы	58
63 Теорема Кронеккера	59
64 Общие корни и результат	59

1 Кольцо. Делители нуля, регулярные и обратимые элементы. Область целостности

Определение. Кольцо $\langle R, +, \cdot \rangle$ — это множество с двумя бинарными операциями, являющееся абелевой группой по сложению, полугруппой по умножению, в котором выполняется дистрибутивность умножения относительно сложения.

Делители нуля и регулярные элементы. Ненулевой элемент $a \in R$ называется левым (правым) делителем нуля, если существует ненулевой $b \in R$, такой что $ab = 0$ ($ba = 0$). Элемент, не являющийся делителем нуля (ни левым, ни правым) и отличный от нуля, называется регулярным.

Теорема. В кольце с единицей обратимый элемент является регулярным. **Доказательство.** Пусть $a \in R$ — обратимый элемент (т.е. $\exists a^{-1} : a^{-1}a = aa^{-1} = 1$). Предположим от противного, что a — делитель нуля. Тогда существует $b \neq 0$ такое, что $ab = 0$. Умножим обе части слева на a^{-1} :

$$a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 \implies (a^{-1}a)b = 0 \implies 1 \cdot b = 0 \implies b = 0.$$

Получили противоречие с тем, что $b \neq 0$. Следовательно, a не может быть делителем нуля.

Группа обратимых элементов. Теорема: В кольце R с единицей множество всех обратимых элементов R^* образует группу по умножению. **Доказательство:** 1. Замкнутость: Если $a, b \in R^*$, то $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \in R$, значит $ab \in R^*$. 2. Ассоциативность: Наследуется из кольца. 3. Нейтральный элемент: Единица кольца $1 \in R^*$, так как $1 \cdot 1 = 1$. 4. Обратный элемент: Если $a \in R^*$, то a^{-1} тоже обратим (его обратный — это a), значит $a^{-1} \in R^*$. Ч.т.д.

Область целостности — это коммутативное кольцо с единицей без нетривиальных делителей нуля ($ab = 0 \implies a = 0$ или $b = 0$).

2 Поле. Подкольца, унитарные подкольца и подполя

Определение поля. Поле F — это коммутативное кольцо с единицей ($1 \neq 0$), в котором каждый ненулевой элемент обратим. **Мультипликативная группа поля** F^* — это множество всех ненулевых элементов поля (образует абелеву группу по умножению). Регулярные элементы поля — все элементы, кроме нуля. **Свойство:** Поле является областью целостности, так как любой ненулевой (а значит, обратимый) элемент регулярный (доказано в Вопросе 1).

Определения: Подкольцо $S \subset R$ — подмножество, само являющееся кольцом относительно тех же операций. Унитарное подкольцо — подкольцо, содержащее единицу надкольца. Подполе — подмножество поля, само являющееся полем.

Характеристическое свойство подполя. Критерий: Подмножество L поля F является подполем тогда и только тогда, когда: 1) L содержит не менее двух элементов; 2) $\forall a, b \in L \implies a - b \in L$; 3) $\forall a \in L, \forall b \in L \setminus \{0\} \implies ab^{-1} \in L$.

Доказательство: Необходимость очевидна из определения поля. Достаточность: Из (2) при $a = b$ следует $0 = a - a \in L$. При $a = 0$ имеем $0 - b = -b \in L$, то есть есть противоположные. Вкупе с замкнутостью по вычитанию это дает подгруппу по сложению. Так как $|L| \geq 2$, существует $b \in L \setminus \{0\}$. Из (3) при $a = b$ имеем $bb^{-1} = 1 \in L$. Из (3) при $a = 1$ получаем $1b^{-1} = b^{-1} \in L$ (существование обратного).

Наконец, для умножения: так как $b \in L \implies b^{-1} \in L$, то подставив в (3) b^{-1} вместо b , получим $a(b^{-1})^{-1} = ab \in L$ (замкнутость по умножению). Ч.т.д.

Примеры подколец с единицами: 1. *Совпадают:* Подкольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ в поле рациональных $\mathbb{Q}$. Единица общая — число 1. 2. *Отличаются:* В кольце $M_2(\mathbb{R})$ (единица $E = \text{diag}(1, 1)$) возьмем подкольцо S матриц вида $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Внутри S матрица $E' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ работает как единица ($AE' = E'A = A, \forall A \in S$), но $E' \neq E$.

3 Гомоморфизм колец. Четыре свойства. Ядро — идеал

Определение 1. Отображение $\phi : R \rightarrow S$ называется **гомоморфизмом колец**, если для любых $a, b \in R$: $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$ и $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$.

Теорема 1 (Четыре свойства гомоморфизма). Пусть $\phi : R \rightarrow S$ — гомоморфизм колец. Тогда: 1) $\phi(0_R) = 0_S$. 2) $\phi(-a) = -\phi(a)$. 3) $\phi(a - b) = \phi(a) - \phi(b)$. 4) Если R' — подкольцо в R , то $\phi(R')$ — подкольцо в S .

Доказательство. 1) $\phi(0) = \phi(0 + 0) = \phi(0) + \phi(0)$, сокращая на $\phi(0)$ в группе $(S, +)$, получаем $\phi(0) = 0$. 2) $\phi(a) + \phi(-a) = \phi(a + (-a)) = \phi(0) = 0 \Rightarrow \phi(-a) = -\phi(a)$. 3) Стыкуется из пунктов 1 и 2. 4) Проверяется через замкнутость операций на образе отображения. $\square$

Теорема 2. Ядро гомоморфизма $\text{Ker } \phi = \{a \in R \mid \phi(a) = 0\}$ является двусторонним идеалом кольца R .

Доказательство. Пусть $x, y \in \text{Ker } \phi$ и $r \in R$. 1) $\phi(x - y) = \phi(x) - \phi(y) = 0 - 0 = 0 \Rightarrow x - y \in \text{Ker } \phi$. 2) $\phi(rx) = \phi(r)\phi(x) = \phi(r) \cdot 0 = 0 \Rightarrow rx \in \text{Ker } \phi$. 3) $\phi(xr) = \phi(x)\phi(r) = 0 \cdot \phi(r) = 0 \Rightarrow xr \in \text{Ker } \phi$. Идеал двусторонний. $\square$

4 Делимость в кольцах. Ассоциированные и неразложимые элементы. ООР

Определение 2. Пусть R — область целостности. Говорят, что элемент $a \in R$ **делит** элемент $b \in R$ (обозначение $a \mid b$), если существует $c \in R$ такое, что

$$b = ac.$$

Определение 3. Элемент $u \in R$ называется **обратимым**, если существует элемент $v \in R$ такой, что

$$uv = vu = 1.$$

Элемент v называется обратным к u и обозначается u^{-1} .

Определение 4. В области целостности элементы a и b называются **ассоциированными** ($a \sim b$), если

$$a = bu,$$

где u — обратимый элемент.

Предложение 1. *Отношение ассоциированности является отношением эквивалентности.*

Доказательство. 1. Рефлексивность:

$$a = a \cdot 1,$$

а 1 обратим, значит $a \sim a$.

2. Симметричность: если

$$a = bu,$$

где u обратим, то

$$b = au^{-1},$$

следовательно, $b \sim a$.

3. Транзитивность: если

$$a = bu, \quad b = cv,$$

где u, v обратимы, то

$$a = c(vu).$$

Произведение обратимых элементов обратимо, значит $a \sim c$.

□

Определение 5. Делитель элемента a называется **несобственным**, если он ассоциирован с a или является обратимым элементом.

Определение 6. Ненулевой необратимый элемент p называется **неразложимым**, если из равенства

$$p = ab$$

следует, что либо a , либо b обратим.

Предложение 2. *Элемент p неразложим тогда и только тогда, когда у него нет собственных делителей.*

Доказательство. Пусть p неразложим и

$$p = ab.$$

Тогда либо a , либо b обратим.

Если a обратим, то

$$b = a^{-1}p,$$

следовательно, $b \sim p$.

Аналогично, если b обратим, то $a \sim p$. Значит, все делители элемента p несобственные.

Обратно, пусть у p нет собственных делителей и

$$p = ab.$$

Тогда $a \mid p$, значит либо a обратим, либо $a \sim p$.

Если $a \sim p$, то

$$a = pu$$

для некоторого обратимого u . Тогда

$$p = ab = pub.$$

Так как область целостности не имеет делителей нуля и $p \neq 0$, получаем

$$1 = ub.$$

Следовательно, b обратим.

Значит, в любом разложении $p = ab$ один из множителей обратим, то есть p неразложим. $\square$

Определение 7. Область целостности называется **областью с однозначным разложением** (ООР, факториальным кольцом), если любой ненулевой необратимый элемент раскладывается в произведение неразложимых, и это разложение единственно с точностью до порядка множителей и ассоциированности.

Пример 1. Кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ является ООР. Например,

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Любое другое разложение числа 30 на неразложимые множители отличается только порядком и умножением на обратимые элементы ± 1 .

Пример 2. Кольцо многочленов $K[x]$ над полем K является ООР.

Теорема 3. Для области целостности R следующие определения ООР эквивалентны:

1. Каждый ненулевой необратимый элемент раскладывается в произведение неразложимых, и разложение единственно с точностью до порядка и ассоциированности.
2. Каждый ненулевой необратимый элемент раскладывается в произведение неразложимых, и всякий неразложимый элемент является простым.

Доказательство. Докажем $(1) \Rightarrow (2)$.

Пусть p — неразложимый элемент и

$$p \mid ab.$$

Тогда

$$ab = pc$$

для некоторого $c \in R$.

Разложим элементы a, b, c и p на неразложимые множители. Так как разложение единственно, множитель p должен быть ассоциирован с одним из неразложимых множителей произведения ab . Следовательно, p ассоциирован либо с множителем из разложения a , либо с множителем из разложения b .

Тогда

$$p \mid a \quad \text{или} \quad p \mid b.$$

Значит, p прост.

Докажем $(2) \Rightarrow (1)$.

Существование разложения уже предполагается. Докажем единственность.
Пусть

$$p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m,$$

где все p_i и q_j неразложимы.

Так как p_1 прост и

$$p_1 \mid q_1 \cdots q_m,$$

то

$$p_1 \mid q_j$$

для некоторого j .

Но q_j неразложим, следовательно, $p_1 \sim q_j$.

Переставив множители, можно считать, что $j = 1$. Тогда

$$q_1 = p_1 u$$

для некоторого обратимого u .

Подставляя, получаем

$$p_1 \cdots p_n = p_1 u q_2 \cdots q_m.$$

Сокращая на p_1 , имеем

$$p_2 \cdots p_n = u q_2 \cdots q_m.$$

Так как u обратим, его можно поглотить одним из множителей.

Продолжая процесс, получаем:

$$n = m,$$

и после перестановки множителей

$$p_i \sim q_i.$$

Следовательно, разложение единственно с точностью до порядка и ассоциированности. $\square$

5 Взаимно простые элементы. Евклидова область. Следствия

Определение 8. Элементы $a, b \in R$ называются **взаимно простыми**, если их наибольший общий делитель обратим:

$$(a, b) = 1.$$

Теорема 4 (Соотношение Безу). Для элементов $a, b \in R$ следующие условия эквивалентны:

1. элементы a и b взаимно просты;
2. существуют $x, y \in R$ такие, что

$$xa + yb = 1.$$

Доказательство. Пусть

$$xa + yb = 1.$$

Если d — общий делитель элементов a и b , то

$$d \mid xa, \quad d \mid yb,$$

следовательно,

$$d \mid (xa + yb) = 1.$$

Значит, d обратим, то есть $(a, b) = 1$.

Обратно, пусть $(a, b) = 1$. Тогда по соотношению Безу для НОД существуют $x, y \in R$ такие, что

$$xa + yb = (a, b) = 1.$$

□

Теорема 5. Если элементы a и b взаимно просты и

$$a \mid bc,$$

то

$$a \mid c.$$

Доказательство. Так как $(a, b) = 1$, существуют $x, y \in R$ такие, что

$$xa + yb = 1.$$

Умножим это равенство на c :

$$xac + ybc = c.$$

Так как

$$a \mid xac$$

и по условию

$$a \mid bc,$$

то

$$a \mid ybc.$$

Следовательно,

$$a \mid (xac + ybc) = c.$$

□

Следствие 6. Если элемент a взаимно прост с каждым из элементов

$$b_1, b_2, \dots, b_n,$$

то

$$a$$

взаимно прост с произведением

$$b_1 b_2 \cdots b_n.$$

Доказательство. Докажем индукцией по n .

При $n = 2$ утверждение следует из предыдущей теоремы.

Пусть утверждение верно для $n - 1$ элементов. Тогда

$$(a, b_1 b_2 \cdots b_{n-1}) = 1.$$

Так как также

$$(a, b_n) = 1,$$

то

$$(a, b_1 b_2 \cdots b_n) = 1.$$

□

Определение 9. Область целостности R называется **евклидовой**, если существует функция

$$N : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

(евклидова норма), такая что:

1. для любых ненулевых $a, b \in R$

$$N(a) \leq N(ab);$$

2. для любых $a, b \in R$, $b \neq 0$, существуют элементы $q, r \in R$ такие, что

$$a = bq + r,$$

где либо $r = 0$, либо

$$N(r) < N(b).$$

Пример 3. Кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ является евклидовой областью с нормой

$$N(a) = |a|.$$

Пример 4. Кольцо многочленов $K[x]$ над полем K является евклидовой областью с нормой

$$N(f) = \deg f.$$

Теорема 7 (Следствия из определения евклидовой области). Для любой евклидовой области справедливы следующие утверждения:

1. существует алгоритм Евклида для нахождения НОД;
2. любой идеал является главным;
3. элемент имеет минимальную норму тогда и только тогда, когда он обратим;
4. любые два элемента имеют НОД, представимый в виде

$$d = xa + yb.$$

Доказательство. 1. Пусть заданы элементы a, b ($b \neq 0$). По определению евклидовой области:

$$a = bq_1 + r_1, \quad N(r_1) < N(b).$$

Далее:

$$b = r_1q_2 + r_2, \quad N(r_2) < N(r_1),$$

и т.д.

Получаем последовательность норм:

$$N(b) > N(r_1) > N(r_2) > \dots$$

Она строго убывает и состоит из неотрицательных целых чисел, поэтому процесс конечен.

Последний ненулевой остаток и есть НОД элементов a и b .

2. Пусть I — ненулевой идеал. Выберем элемент $d \in I$ минимальной нормы.

Докажем, что

$$I = (d).$$

Пусть $a \in I$. Разделим a на d :

$$a = dq + r, \quad r = 0 \quad \text{или} \quad N(r) < N(d).$$

Так как

$$r = a - dq,$$

а идеал замкнут относительно сложения и умножения, то

$$r \in I.$$

Минимальность нормы элемента d означает, что случай

$$N(r) < N(d)$$

невозможен для ненулевого r . Следовательно,

$$r = 0.$$

Значит,

$$a = dq,$$

то есть $a \in (d)$.

Следовательно,

$$I = (d).$$

3. Пусть u обратим. Тогда существует элемент v такой, что

$$uv = 1.$$

По свойству нормы:

$$N(u) \leq N(uv) = N(1).$$

Следовательно, обратимые элементы имеют минимальную норму.

Обратно, пусть a имеет минимальную норму. Разделим 1 на a :

$$1 = aq + r, \quad r = 0 \quad \text{или} \quad N(r) < N(a).$$

Минимальность нормы исключает возможность ненулевого остатка. Поэтому

$$r = 0,$$

и

$$1 = aq.$$

Следовательно, a обратим.

4. Рассмотрим множество

$$I = \{xa + yb \mid x, y \in R\}.$$

Это идеал.

По пункту 2:

$$I = (d)$$

для некоторого элемента d .

Так как

$$a, b \in I,$$

то

$$d \mid a, \quad d \mid b.$$

Если c — любой общий делитель элементов a и b , то

$$c \mid xa + yb$$

для любых x, y . Следовательно,

$$c \mid d.$$

Значит, d является НОД элементов a и b .

По определению идеала:

$$d = xa + yb.$$

□

6 Евклидова область является ООР

Теорема 8. *Всякая евклидова область является областью с однозначным разложением (ООР).*

Доказательство. Полноценное доказательство состоит из двух шагов: 1) **Существование разложения:** Если элемент неразложим, разложение есть. Если разложим, делим на множители. Так как при делении норма строго уменьшается, цепочка делителей не может быть бесконечной, процесс оборвется на неразложимых элементах. 2) **Единственность:** Базируется на свойстве, что если неразложимый элемент p делит произведение ab , то он делит a или b (что доказывается через линейное представление НОД в евклидовых кольцах). Далее применяется стандартная индукция по числу множителей. □

7 Кольцо полиномов $R[x]$

Определение 10. Множество финитных последовательностей элементов кольца R вида

$$(a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$$

с покомпонентным сложением и умножением по правилу Коши

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

называется **кольцом полиномов** и обозначается $R[x]$.

Определение 11. Элемент

$$f = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots)$$

записывают в виде

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

Числа a_i называются коэффициентами полинома.

Определение 12. Одночлен

$$x^n$$

представляется последовательностью

$$(0, \dots, 0, 1, 0, \dots),$$

где единица стоит на n -й позиции.

Пример 5.

$$1 = (1, 0, 0, \dots),$$

$$x = (0, 1, 0, \dots),$$

$$x^2 = (0, 0, 1, 0, \dots).$$

Теорема 9. Множество $R[x]$ является кольцом.

Доказательство. Проверим аксиомы кольца.

1. Замкнутость относительно сложения.

Если

$$f = (a_0, a_1, \dots), \quad g = (b_0, b_1, \dots),$$

то

$$f + g = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots).$$

Так как последовательности финитны, сумма также финитна.

2. Ассоциативность сложения следует из ассоциативности сложения в R .

3. Нулевой элемент:

$$0 = (0, 0, \dots).$$

4. Противоположный элемент:

$$-f = (-a_0, -a_1, \dots).$$

5. Коммутативность сложения следует из коммутативности сложения в R .

6. Замкнутость относительно умножения.

Для

$$f = (a_i), \quad g = (b_i)$$

определим произведение:

$$fg = (c_k), \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

Так как последовательности финитны, в сумме лишь конечное число ненулевых слагаемых, поэтому произведение снова финитно.

7. Ассоциативность умножения следует из ассоциативности умножения в R :

$$((fg)h)_n = \sum_{i+j+k=n} a_i b_j c_k = (f(gh))_n.$$

8. Дистрибутивность:

$$f(g+h) = fg + fh,$$

что проверяется раскрытием сумм.

Следовательно, $R[x]$ является кольцом. □

Теорема 10. Если кольцо R имеет единицу, то $R[x]$ также имеет единицу.

Доказательство. Рассмотрим последовательность

$$(1, 0, 0, \dots).$$

Для любого полинома

$$f = (a_0, a_1, \dots)$$

имеем:

$$(1, 0, \dots) \cdot f = f.$$

Следовательно,

$$1_{R[x]} = (1, 0, 0, \dots).$$

□

Теорема 11. Кольцо R вкладывается в кольцо $R[x]$.

Доказательство. Определим отображение

$$\varphi : R \rightarrow R[x]$$

по правилу

$$\varphi(a) = (a, 0, 0, \dots).$$

Проверим сохранение операций:

$$\varphi(a + b) = (a + b, 0, \dots) = (a, 0, \dots) + (b, 0, \dots) = \varphi(a) + \varphi(b),$$

$$\varphi(ab) = (ab, 0, \dots) = (a, 0, \dots)(b, 0, \dots) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Если

$$\varphi(a) = \varphi(b),$$

то

$$(a, 0, \dots) = (b, 0, \dots),$$

следовательно,

$$a = b.$$

Значит, отображение инъективно, то есть R изоморфно подкольцу константных полиномов в $R[x]$. $\square$

Теорема 12. Если R — область целостности, то $R[x]$ также является областью целостности.

Доказательство. Пусть

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_0, \quad g(x) = b_m x^m + \dots + b_0$$

— ненулевые полиномы.

Тогда

$$a_n \neq 0, \quad b_m \neq 0.$$

Рассмотрим коэффициент при старшей степени в произведении:

$$f(x)g(x).$$

Коэффициент при

$$x^{n+m}$$

равен

$$a_n b_m.$$

Так как R — область целостности, делителей нуля нет, поэтому

$$a_n b_m \neq 0.$$

Следовательно,

$$f(x)g(x) \neq 0.$$

Значит, в $R[x]$ нет делителей нуля, то есть $R[x]$ является областью целостности. $\square$

8 Подстановка в полином. Алгебраические и трансцендентные элементы

Пусть R — кольцо, S — унитарное надкольцо кольца R , $x \in S$.

Для полинома

$$f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \in R[t]$$

определим значение полинома в точке x :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n.$$

Теорема 13. *Отображение*

$$\phi_x : R[t] \rightarrow S, \quad \phi_x(f(t)) = f(x),$$

является гомоморфизмом колец.

Доказательство. Пусть

$$f(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i, \quad g(t) = \sum_{i=0}^m b_i t^i.$$

Проверим сохранение сложения:

$$\phi_x(f + g) = (f + g)(x) = \sum (a_i + b_i) x^i.$$

Тогда

$$(f + g)(x) = \sum a_i x^i + \sum b_i x^i = f(x) + g(x).$$

Следовательно,

$$\phi_x(f + g) = \phi_x(f) + \phi_x(g).$$

Проверим сохранение умножения:

$$f(t)g(t) = \sum_k c_k t^k, \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

Тогда

$$\phi_x(fg) = (fg)(x) = \sum_k c_k x^k.$$

Подставляя выражение для c_k , получаем

$$(fg)(x) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k.$$

Так как

$$x^k = x^{i+j} = x^i x^j,$$

имеем

$$(fg)(x) = \left(\sum_i a_i x^i \right) \left(\sum_j b_j x^j \right).$$

Следовательно,

$$\phi_x(fg) = \phi_x(f) \phi_x(g).$$

Кроме того,

$$\phi_x(1) = 1.$$

Следовательно, ϕ_x является гомоморфизмом колец. □

Определение 13. Элемент $x \in S$ называется **алгебраическим** над R , если существует ненулевой многочлен

$$f(t) \in R[t]$$

такой, что

$$f(x) = 0.$$

Эквивалентно:

$$\text{Ker } \phi_x \neq \{0\}.$$

Определение 14. Если

$$\text{Ker } \phi_x = \{0\},$$

то элемент x называется **трансцендентным** над R .

Пример 6. Число

$$\sqrt{2}$$

алгебраично над $\mathbb{Q}$, так как

$$x^2 - 2 = 0.$$

Пример 7. Число

$$\pi$$

трансцендентно над $\mathbb{Q}$.

Теорема 14. Все кольца полиномов над кольцом R изоморфны.

Доказательство. Пусть $R[x]$ и $R[y]$ — два кольца полиномов над R с различными обозначениями переменной.

Определим отображение

$$\varphi : R[x] \rightarrow R[y]$$

по правилу

$$\varphi \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=0}^n a_i y^i.$$

Проверим сохранение сложения:

$$\varphi(f + g) = \varphi(f) + \varphi(g).$$

Действительно, коэффициенты складываются одинаково.

Проверим сохранение умножения:

$$\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g),$$

так как правило умножения коэффициентов в $R[x]$ и $R[y]$ совпадает.

Отображение биективно, поскольку каждому полиному

$$\sum a_i y^i$$

соответствует единственный полином

$$\sum a_i x^i.$$

Следовательно,

$$R[x] \cong R[y].$$

□

9 Конечная область целостности — поле. Вложение кольца в поле

Теорема 15. *Всякая конечная область целостности является полем.*

Доказательство. Пусть

$$R = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

— конечная область целостности.

Возьмем произвольный ненулевой элемент

$$a \in R.$$

Рассмотрим отображение

$$f : R \rightarrow R, \quad f(x) = ax.$$

Докажем, что оно инъективно.

Пусть

$$ax_i = ax_j.$$

Тогда

$$a(x_i - x_j) = 0.$$

Так как R — область целостности и

$$a \neq 0,$$

то делителей нуля нет, следовательно,

$$x_i - x_j = 0,$$

то есть

$$x_i = x_j.$$

Значит, отображение f инъективно.

Так как множество R конечно, инъективное отображение

$$f : R \rightarrow R$$

является сюръективным.

Следовательно, существует элемент

$$b \in R$$

такой, что

$$ab = 1.$$

Значит, элемент a обратим.

Так как произвольный ненулевой элемент обратим, R является полем. $\square$

Теорема 16. *Если кольцо R вкладывается в поле, то R является областью целостности.*

Доказательство. Пусть существует инъективный гомоморфизм

$$\varphi : R \rightarrow K,$$

где K — поле.

Предположим, что

$$ab = 0$$

для некоторых

$$a, b \in R.$$

Тогда

$$\varphi(ab) = \varphi(0) = 0.$$

Так как φ — гомоморфизм,

$$\varphi(a)\varphi(b) = 0.$$

Поле не имеет делителей нуля, поэтому

$$\varphi(a) = 0 \quad \text{или} \quad \varphi(b) = 0.$$

Так как φ инъективно,

$$a = 0 \quad \text{или} \quad b = 0.$$

Следовательно, в R нет делителей нуля, то есть R является областью целостности. $\square$

Теорема 17. *Всякая область целостности вкладывается в некоторое поле.*

Доказательство. Пусть R — область целостности.

Рассмотрим множество пар

$$(a, b), \quad a \in R, \quad b \in R \setminus \{0\}.$$

Введем отношение эквивалентности:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

Обозначим класс эквивалентности пары (a, b) через

$$\frac{a}{b}.$$

Множество всех таких классов обозначим через K .

Определим операции:

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{ad + bc}{bd}, \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd}. \end{aligned}$$

Корректность операций проверяется непосредственно.

Множество K является полем. Действительно, для любого ненулевого элемента

$$\frac{a}{b}, \quad a \neq 0,$$

обратным является элемент

$$\frac{b}{a},$$

так как

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = 1.$$

Определим отображение

$$\varphi : R \rightarrow K$$

по правилу

$$\varphi(a) = \frac{a}{1}.$$

Проверим инъективность.

Если

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{1},$$

то

$$a \cdot 1 = b \cdot 1,$$

следовательно,

$$a = b.$$

Значит, φ — инъективный гомоморфизм.

Следовательно, область целостности R вкладывается в поле K . $\square$

Определение 15. Поле K , построенное из области целостности R указанным способом, называется **полем частных** области целостности R .

10 Поле частных области целостности

Теорема 18. *Всякая область целостности может быть вложена в поле.*

Доказательство. Пусть R — область целостности.

Рассмотрим множество пар

$$(a, b), \quad a \in R, \quad b \in R \setminus \{0\}.$$

Введем отношение эквивалентности:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

Докажем, что это действительно отношение эквивалентности.

1. Рефлексивность:

$$ab = ba,$$

следовательно,

$$(a, b) \sim (a, b).$$

2. Симметричность: если

$$ad = bc,$$

то

$$bc = ad,$$

следовательно,

$$(c, d) \sim (a, b).$$

3. Транзитивность:

Пусть

$$(a, b) \sim (c, d), \quad (c, d) \sim (e, f).$$

Тогда

$$ad = bc, \quad cf = de.$$

Умножая первое равенство на f , второе — на b , получаем:

$$adf = bcf,$$

$$bcf = bde.$$

Следовательно,

$$adf = bde.$$

Так как R — область целостности и $d \neq 0$, можно сократить на d :

$$af = be.$$

Следовательно,

$$(a, b) \sim (e, f).$$

□

Определение 16. Класс эквивалентности пары (a, b) обозначается:

$$\frac{a}{b}.$$

Определение 17. Множество всех классов эквивалентности обозначается

$$\text{Frac}(R)$$

и называется **полем частных** области целостности R .

Теорема 19. На множестве $\text{Frac}(R)$ корректно определены операции:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Доказательство. Докажем корректность сложения.

Пусть

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}, \quad \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}.$$

Тогда

$$ab' = a'b, \quad cd' = c'd.$$

Нужно доказать:

$$\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}.$$

Проверим условие эквивалентности:

$$(ad + bc)b'd' = adb'd' + bcb'd'.$$

Используя

$$ab' = a'b, \quad cd' = c'd,$$

получаем:

$$adb'd' = a'dbd',$$

$$bcb'd' = b'c'bd.$$

Следовательно,

$$(ad + bc)b'd' = (a'd' + b'c')bd.$$

Значит, сложение определено корректно.

Корректность умножения проверяется аналогично. □

Теорема 20. $\text{Frac}(R)$ является полем.

Доказательство. Аксиомы кольца проверяются непосредственно.

Нулевой элемент:

$$0 = \frac{0}{1}.$$

Единица:

$$1 = \frac{1}{1}.$$

Пусть

$$\frac{a}{b} \neq 0.$$

Тогда

$$a \neq 0.$$

Рассмотрим элемент

$$\frac{b}{a}.$$

Тогда

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = \frac{1}{1}.$$

Следовательно, любой ненулевой элемент обратим.

Значит,

$$\text{Frac}(R)$$

является полем. □

Теорема 21. Область целостности R вкладывается в свое поле частных.

Доказательство. Определим отображение

$$\varphi : R \rightarrow \text{Frac}(R)$$

по правилу

$$\varphi(a) = \frac{a}{1}.$$

Проверим сохранение операций:

$$\varphi(a+b) = \frac{a+b}{1} = \frac{a}{1} + \frac{b}{1},$$

$$\varphi(ab) = \frac{ab}{1} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1}.$$

Если

$$\varphi(a) = \varphi(b),$$

то

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{1}.$$

Следовательно,

$$a \cdot 1 = b \cdot 1,$$

то есть

$$a = b.$$

Значит, отображение инъективно. $\square$

Пример 8. Полем частных кольца целых чисел $\mathbb{Z}$ является поле рациональных чисел:

$$\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}.$$

Элементами являются дроби вида

$$\frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, \quad b \neq 0.$$

Пример 9. Кольцо гауссовых целых чисел

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

является областью целостности.

Его полем частных является поле гауссовых рациональных чисел:

$$\mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

11 Поле рациональных дробей $F(x)$. Бесконечность и характеристика

Теорема 22. Поле $F(x)$ рациональных дробей над любым полем F всегда бесконечно.

Доказательство. Рассмотрим бесконечную последовательность элементов вида $x, x^2, x^3, \dots, x^n, \dots$. Все эти элементы различны в $F(x)$, поскольку многочлены разной степени не могут быть равны как финитные последовательности. Следовательно, поле содержит бесконечно много элементов. $\square$

Характеристика поля $F(x)$ совпадает с характеристикой исходного поля констант F , так как единица поля $F(x)$ совпадает с единицей поля F . Если $\text{char } F = p$, то $p \cdot 1_{F(x)} = p \cdot 1_F = 0$.

12 Делители, обратимые, ассоциированные элементы в $K[x]$. Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК), их свойства

Пусть K — произвольное поле, а $K[x]$ — кольцо многочленов от одной переменной над этим полем. Поскольку K является полем, кольцо $K[x]$ является евклидовой областью, а следовательно — главным идеалом и областью с однозначным разложением (ООР).

Определение 18. Многочлен $g(x)$ называется **делителем** многочлена $f(x)$ (обозначается $g \mid f$), если существует такой многочлен $q(x) \in K[x]$, что $f(x) = g(x)q(x)$.

Определение 19. Элемент $f(x) \in K[x]$ называется **обратимым** (или единицей кольца), если существует $f^{-1}(x) \in K[x]$, такой что $f(x)f^{-1}(x) = 1$. Поскольку для любых многочленов $\deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g$, обратимыми элементами в $K[x]$ являются только ненулевые константы (многочлены нулевой степени): $U(K[x]) = K^\times = K \setminus \{0\}$.

Определение 20. Многочлены $f(x)$ and $g(x)$ называются **ассоциированными** ($f \sim g$), если они делят друг друга ($f \mid g$ и $g \mid f$). В области целостности это эквивалентно тому, что они отличаются на обратимый элемент кольца: $f(x) = c \cdot g(x)$, где $c \in K^\times$.

Определение 21. Многочлен называется **унитарным** (или нормированным), если его старший коэффициент равен 1. В каждом классе ассоциированных ненулевых многочленов существует ровно один унитарный многочлен.

Определение 22. Наибольшим общим делителем (НОД) многочленов $f(x)$ и $g(x)$ называется многочлен $d(x) \in K[x]$, удовлетворяющий двум условиям:

1. $d(x)$ является их общим делителем: $d \mid f$ и $d \mid g$;
2. $d(x)$ делится на любой другой их общий делитель: если $h \mid f$ и $h \mid g$, то $h \mid d$.

Чтобы обеспечить единственность НОД, в качестве стандартного представителя выбирают **унитарный** многочлен и обозначают $\gcd(f, g)$ или (f, g) . Если $\gcd(f, g) = 1$, многочлены называются **взаимно простыми**.

Для наибольшего общего делителя справедливы следующие фундаментальные свойства:

1. **Линейное представление (соотношение Безу):** НОД двух многочленов всегда можно представить в виде их линейной комбинации: $\gcd(f, g) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$, где $u(x), v(x) \in K[x]$.
2. **Связь с идеалами:** Главный идеал, порожденный НОД, совпадает с суммой идеалов, порожденных самими многочленами: $\langle f \rangle + \langle g \rangle = \langle \gcd(f, g) \rangle$.
3. **Алгоритмичность:** НОД эффективно находится с помощью алгоритма Евклида путем последовательного деления многочленов с остатком.

Определение 23. Наименьшим общим кратным (НОК) многочленов $f(x)$ и $g(x)$ называется многочлен $L(x) \in K[x]$, удовлетворяющий двум условиям:

1. $L(x)$ является их общим кратным: $f \mid L$ и $g \mid L$;

2. $L(x)$ делит любое другое их общее кратное: если $f \mid M$ и $g \mid M$, то $L \mid M$.

По аналогии, для единственности НОК выбирается **унитарным** многочленом и обозначается $\text{lcm}(f, g)$ или $[f, g]$.

Понятия НОД и НОК тесно связаны между собой. Для любых двух ненулевых многочленов $f(x)$ и $g(x)$ произведение их НОД и НОК (с точностью до умножения на унитарный коэффициент старшего члена) равно произведению самих многочленов. Если зафиксировать их унитарные представители, то выполнено строгое равенство:

$$\gcd(f, g) \cdot \text{lcm}(f, g) = f_0(x) \cdot g_0(x),$$

где $f_0(x)$ и $g_0(x)$ — многочлены $f(x)$ и $g(x)$, приведенные к унитарному виду (то есть разделенные на свои старшие коэффициенты).

13 Евклидовы кольца: определение и три примера

Определение 24. Область целостности R называется **евклидовой областью**, если существует функция $N: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$ (**евклидова норма**) такая, что для любых $a \in R$, $b \in R \setminus \{0\}$ существуют $q, r \in R$:

$$a = qb + r, \quad \text{где } r = 0 \text{ или } N(r) < N(b).$$

Пример 10 ($\mathbb{Z}$). Норма $N(n) = |n|$. Для любых $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, существует деление с остатком $a = qb + r$, $0 \leq r < |b|$.

Пример 11 ($F[x]$). Кольцо многочленов над полем F с нормой $N(f) = \deg f$. Для $f, g \in F[x]$, $g \neq 0$, алгоритм деления «углом» даёт $f = qg + r$, где $r = 0$ или $\deg r < \deg g$. Деление возможно, поскольку ведущий коэффициент g обратим в поле F .

Пример 12 ($\mathbb{Z}[i]$). Гауссовы целые $\mathbb{Z}[i] = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ с нормой $N(a+bi) = a^2+b^2$. Для $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, $\beta \neq 0$, рассмотрим $\alpha/\beta = x+yi \in \mathbb{Q}(i)$. Выберем $m, n \in \mathbb{Z}$ с $|x-m| \leq \frac{1}{2}$, $|y-n| \leq \frac{1}{2}$. Положим $q = m+ni$, $r = \alpha - q\beta$. Тогда:

$$N(r) = N(\beta) \cdot N\left(\frac{\alpha}{\beta} - q\right) \leq N(\beta)\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{N(\beta)}{2} < N(\beta).$$

14 Взаимно простые элементы, алгоритм Евклида и представление НОД

Определение. Элементы a, b кольца R называются **взаимно простыми**, если их наибольший общий делитель $\text{НОД}(a, b) = 1$ (или любому обратимому элементу).

Алгоритм Евклида. Пусть R — евклидово кольцо с нормой N . Для любых $a, b \in R$ ($b \neq 0$) можно записать цепочку делений с остатком:

$$\begin{aligned} a &= q_1 b + r_1, & N(r_1) &< N(b) \\ b &= q_2 r_1 + r_2, & N(r_2) &< N(r_1) \\ &\dots \\ r_{k-2} &= q_k r_{k-1} + r_k, & N(r_k) &< N(r_{k-1}) \\ r_{k-1} &= q_{k+1} r_k + 0 \end{aligned}$$

Доказательство конечности: Так как $N(b) > N(r_1) > N(r_2) > \dots \geq 0$ — строго убывающая последовательность целых неотрицательных чисел, она обязана обраться за конечное число шагов. Последний ненулевой остаток r_k является НОД(a, b).

Линейное представление НОД (Тождество Безу). Теорема: В евклидовом кольце для любых a, b существуют $x, y \in R$, такие что $\text{НОД}(a, b) = xa + yb$. **Доказательство:** Проводится обратным ходом алгоритма Евклида. Из предпоследнего уравнения выражаем $r_k = r_{k-2} - q_k r_{k-1}$. Затем подставляем r_{k-1} из предыдущего уравнения и так далее, поднимаясь вверх, пока не выразим r_k через исходные a и b .

Свойства взаимно простых элементов: 1. Если a и b взаимно просты, то существуют $x, y \in R$, такие что $xa + yb = 1$. 2. Если $a:c$ и $b:c$, и при этом a и b взаимно просты, то c — обратимый элемент. 3. Если $ab:c$ и $\text{НОД}(a, c) = 1$, то $b:c$.

15 Неприводимые элементы. Теорема о факториальности евклидовых колец

Определение 25. Ненулевой необратимый элемент $p \in R$ называется **неприводимым** (irreducible), если из $p = ab$ следует $a \in R^*$ или $b \in R^*$.

Пример 13. В $\mathbb{Z}$: неприводимые — это $\pm 2, \pm 3, \pm 5, \dots$. В $F[x]$: неприводимые многочлены. В $\mathbb{Z}[i]$: элементы $1 + i, 3, 2 + i$.

Теорема 23. В ОГИ (и в евклидовой области) если p неприводимый и $p \mid a_1 a_2 \dots a_n$, то $p \mid a_i$ для некоторого i .

Доказательство. В ОГИ идеал (p) максимален (вопрос 40), а значит прост. Из $p \mid ab$ следует $ab \in (p)$, откуда $a \in (p)$ или $b \in (p)$, т. е. $p \mid a$ или $p \mid b$. Для n множителей — индукция. □ □

Теорема 24. Каждая евклидова область факториальна.

Доказательство. Евклидова $\Rightarrow$ ОГИ (вопрос 39) $\Rightarrow$ ООР (вопрос 38). □ □

16 Идеал. Примеры. Радикал коммутативного кольца

Определение. Непустое подмножество I кольца R называется идеалом (двусторонним), если: 1. $\forall a, b \in I \implies a - b \in I$ (I — подгруппа по сложению). 2. $\forall a \in I, \forall r \in R \implies ra \in I$ и $ar \in I$.

Примеры: В кольце $\mathbb{Z}$ множество чётных чисел $2\mathbb{Z}$ является идеалом. В кольце многочленов $\mathbb{R}[x]$ множество многочленов без свободного члена $x\mathbb{R}[x]$ — идеал.

Идеал с обратимым элементом. Если идеал I содержит обратимый элемент u (т. е. $\exists u^{-1} \in R$), то $\forall r \in R$ выполнено $r = r \cdot 1 = r \cdot (u^{-1}u) = (ru^{-1})u \in I$, так как $u \in I$. Значит, $I = R$. В частности, идеал, содержащий единицу, совпадает со всем кольцом.

Радикал коммутативного кольца (Нильрадикал). $\text{Nil}(R) = \{a \in R \mid \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0\}$ — множество всех нильпотентных элементов.

Доказательство, что $\text{Nil}(R)$ — идеал: Пусть $a, b \in \text{Nil}(R)$, значит $\exists n, m \in \mathbb{N}$ такие, что $a^n = 0, b^m = 0$. Покажем, что $a - b \in \text{Nil}(R)$. Так как кольцо R коммутативно, применим формулу бинома Ньютона для степени $N = n + m - 1$:

$$(a - b)^N = \sum_{k=0}^N (-1)^{N-k} \binom{N}{k} a^k b^{N-k}$$

В каждом слагаемом либо $k \geq n$, и тогда $a^k = a^n a^{k-n} = 0$, либо $k < n$, но тогда $N - k = n + m - 1 - k > m - 1$, то есть $N - k \geq m$, откуда $b^{N-k} = 0$. Таким образом, все слагаемые равны нулю, и $(a - b)^N = 0 \implies a - b \in \text{Nil}(R)$. Для умножения: если $a^n = 0$ и $r \in R$, то в силу коммутативности $(ra)^n = r^n a^n = r^n \cdot 0 = 0 \implies ra \in \text{Nil}(R)$. Ч.т.д.

17 Главные идеалы. Является ли подкольцо идеалом?

Определение. Идеал I коммутативного кольца R с единицей называется **главным**, если он порождён одним элементом $a \in R$. Обозначается $I = (a) = \{ra \mid r \in R\}$.

Примеры: В кольце $\mathbb{Z}$ любой идеал является главным и имеет вид $n\mathbb{Z} = (n)$. В кольце многочленов $\mathbb{R}[x]$ множество многочленов, делящихся на $x - 1$, образует главный идеал $(x - 1)$.

Верно ли, что подкольцо является идеалом? Нет, в общем случае это неверно. **Пример:** $\mathbb{Z}$ является подкольцом поля $\mathbb{Q}$ (замкнуто относительно сложения, вычитания, умножения). Однако $\mathbb{Z}$ не является идеалом в $\mathbb{Q}$. Возьмём $1 \in \mathbb{Z}$ и внешний элемент $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$. Их произведение $\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. Идеал обязан "поглощать" умножение на элементы объемлющего кольца.

При каких условиях это верно? Подкольцо S кольца R является идеалом, если выполняется условие поглощения: для любого элемента $s \in S$ и **любого** элемента $r \in R$ их произведения rs и sr принадлежат S (то есть $R \cdot S \subseteq S$ и $S \cdot R \subseteq S$).

18 Поле является простым кольцом, и наоборот

Определение 26. Кольцо R называется **простым**, если оно ненулевое и не имеет нетривиальных двусторонних идеалов (то есть единственные идеалы — $\{0\}$ и R).

Теорема 25. Поле является простым кольцом.

Доказательство. Пусть $I \neq \{0\}$ — идеал поля F , $a \in I$, $a \neq 0$. Тогда a обратим и $e = a \cdot a^{-1} \in I$, откуда $I = F$. □ □

Теорема 26. Коммутативное кольцо с единицей является полем тогда и только тогда, когда оно простое.

Доказательство. ($\implies$) Доказано выше.

($\impliedby$) Пусть R — коммутативное простое кольцо с единицей, $a \neq 0$. Тогда $Ra = \{ra \mid r \in R\}$ — ненулевой идеал, значит $Ra = R$. Следовательно, существует b с $ba = e$, то есть a обратим. □ □

19 Кольцо матриц над полем является простым

Теорема 27. Кольцо $M_n(F)$ квадратных матриц $n \times n$ над полем F является простым.

Доказательство. Пусть $I \neq \{0\}$ — двусторонний идеал $M_n(F)$, $A \in I$, $A \neq 0$. Тогда существуют индексы i, j с $A_{ij} \neq 0$. Обозначим через E_{kl} матрицу, у которой на месте (k, l) стоит 1, остальные элементы нулевые. Тогда:

$$E_{ki} \cdot A \cdot E_{jl} = A_{ij} \cdot E_{kl}.$$

Так как I — двусторонний идеал и $A \in I$, то $A_{ij}E_{kl} \in I$. Поскольку $A_{ij} \neq 0 \in F$, то $E_{kl} = A_{ij}^{-1} \cdot (A_{ij}E_{kl}) \in I$. Следовательно, все $E_{kl} \in I$ для всех k, l , откуда $I = M_n(F)$. $\square$

20 Произведение идеалов является идеалом. Примеры

Определение. Произведением идеалов I и J кольца R называется множество IJ , состоящее из всевозможных конечных сумм вида:

$$IJ = \left\{ \sum_{k=1}^n i_k j_k \mid i_k \in I, j_k \in J, n \in \mathbb{N} \right\}$$

Просто множество произведений $\{ij\}$ не обязано быть замкнутым по сложению, поэтому берутся суммы.

Доказательство, что IJ — идеал. 1. Замкнутость по разности: Разность двух конечных сумм такого вида — это снова конечная сумма такого вида, значит IJ — подгруппа по сложению. 2. Поглощение умножения: Пусть $x = \sum i_k j_k \in IJ$ и $r \in R$. Тогда: $rx = r(\sum i_k j_k) = \sum (ri_k)j_k$. Так как I — идеал, $(ri_k) = i'_k \in I$. Значит $rx = \sum i'_k j_k \in IJ$. Аналогично для правого умножения $xr \in IJ$. Ч.т.д.

Примеры: 1. В целых числах $\mathbb{Z}$: Пусть $I = (4)$, $J = (6)$. Произведение порождённых ими главных идеалов равно идеалу, порожденному произведением образующих: $IJ = (4 \cdot 6) = (24)$. 2. В кольце многочленов $\mathbb{R}[x]$: Пусть $I = (x^2)$ (многочлены без свободного члена и без x) и $J = (x - 1)$ (многочлены с корнем 1). Их произведение $IJ = (x^2(x - 1)) = (x^3 - x^2)$.

21 Сумма идеалов. Дистрибутивность умножения относительно сложения

Определение. Суммой идеалов I и J называется множество $I + J = \{i + j \mid i \in I, j \in J\}$. Это наименьший идеал, содержащий I , и J .

Свойства: 1. Коммутативность: $I + J = J + I$. 2. Ассоциативность: $(I + J) + K = I + (J + K)$. 3. Идемпотентность: $I + I = I$. 4. Если $I \subseteq J$, то $I + J = J$.

Примеры: 1. В $\mathbb{Z}$: Сумма идеалов $(a) + (b) = (\text{НОД}(a, b))$. Например, $(4) + (6) = (2)$. 2. В $\mathbb{R}[x]$: Идеалы $I = (x)$ и $J = (x - 1)$. Так как $\text{НОД}(x, x - 1) = 1$, их сумма равна $(1) = \mathbb{R}[x]$.

Доказательство дистрибутивности: $I(J+K) = IJ+IK$. 1) $\subseteq$: Любой элемент из $I(J+K)$ есть сумма вида $\sum i_m(j_m + k_m) = \sum i_m j_m + \sum i_m k_m$. Первая сумма принадлежит IJ , вторая IK , значит весь элемент в $IJ+IK$. 2) $\supseteq$: Любой элемент из $IJ+IK$ имеет вид $\sum i_m j_m + \sum i'_n k_n$. Каждое слагаемое $i_m j_m = i_m(j_m + 0) \in I(J+K)$ и $i'_n k_n = i'_n(0 + k_n) \in I(J+K)$. Значит, в силу замкнутости идеала $I(J+K)$ по сложению, и вся сумма принадлежит $I(J+K)$. Ч.т.д.

22 Пересечение идеалов

Теорема. Пересечение любого семейства идеалов $\bigcap_{a \in A} I_a$ является идеалом. **Доказательство.** Пусть $x, y \in \bigcap I_a$. Это значит, что $\forall a : x, y \in I_a$. Так как каждый I_a — идеал, разность $x - y \in I_a$ для любого a . Значит, $x - y \in \bigcap I_a$. Пусть $r \in R$. Так как $x \in I_a$ и I_a идеал, то $rx \in I_a$ и $xr \in I_a$ для всех a . Значит, $rx, xr \in \bigcap I_a$. Ч.т.д.

Образует ли множество идеалов кольца кольцо? Нет. Операции сложения (сумма идеалов) и умножения идеалов определены и даже обладают нужной дистрибутивностью. Однако по сложению (которое играет роль суммы идеалов) **нет обратных элементов**. Для идеала $I \neq \{0\}$ не существует идеала J такого, что $I + J = \{0\}$, так как $\{0\} \subset I \subset I + J$. Поэтому множество идеалов образует лишь полукольцо.

Примеры: 1. $B \mathbb{Z}$: Пересечение $(a) \cap (b) = (\text{НОК}(a, b))$. Например, $(4) \cap (6) = (12)$. 2. $B \mathbb{R}[x]$: Пересечение $(x) \cap (x-1)$ состоит из многочленов, имеющих корни 0 и 1, то есть порождается их произведением (т.к. они взаимно просты): $(x(x-1)) = (x^2 - x)$.

Доказательство, что $IJ \subseteq I \cap J$: Пусть элемент $x \in IJ$. Тогда $x = \sum i_k j_k$. Рассмотрим слагаемое $i_k j_k$. Так как $i_k \in I$ и I идеал, произведение $i_k j_k \in I$. С другой стороны, $j_k \in J$ и J идеал, значит $i_k j_k \in J$. Таким образом, каждое слагаемое принадлежит и I , и J , а значит, принадлежит их пересечению $I \cap J$. Сумма таких слагаемых также принадлежит $I \cap J$. Следовательно, $IJ \subseteq I \cap J$.

23 Взаимно простые идеалы

Определение 27. Идеалы A, B коммутативного кольца с единицей называются **взаимно простыми**, если

$$A + B = R.$$

Пример 14. В кольце $\mathbb{Z}$ идеалы (m) и (n) взаимно просты тогда и только тогда, когда $(m, n) = 1$.

Теорема 28. Идеалы A, B взаимно просты тогда и только тогда, когда существуют элементы

$$a \in A, \quad b \in B,$$

такие, что

$$a + b = e.$$

Доказательство. Если $A + B = R$, то $e \in A + B$, следовательно,

$$e = a + b$$

для некоторых $a \in A, b \in B$.

Обратно, если существует разложение $e = a + b$, то для любого $r \in R$

$$r = re = r(a + b) = ra + rb.$$

Так как $ra \in A$ и $rb \in B$, то $r \in A + B$. Следовательно,

$$A + B = R.$$

□

24 Идеал и произведение взаимно простых идеалов

Взаимно простые идеалы: Идеалы I, J называются взаимно простыми, если $I + J = R$. Это равносильно тому, что $\exists i \in I, j \in J : i + j = 1$.

Теорема. Если идеал I взаимно прост с идеалами J_1 и J_2 , то он взаимно прост с их произведением $J_1 J_2$. **Доказательство.** По условию $I + J_1 = R$ и $I + J_2 = R$. Следовательно, существуют элементы $i_1, i_2 \in I, j_1 \in J_1$ и $j_2 \in J_2$ такие, что: $i_1 + j_1 = 1$ и $i_2 + j_2 = 1$. Перемножим эти два равенства:

$$1 = (i_1 + j_1)(i_2 + j_2) = i_1 i_2 + i_1 j_2 + j_1 i_2 + j_1 j_2$$

Первые три слагаемых принадлежат I (так как $i_1, i_2 \in I$, а I — идеал, выдерживающий умножение на элементы кольца). Последнее слагаемое $j_1 j_2 \in J_1 J_2$ по определению произведения идеалов. Обозначим $i' = i_1 i_2 + i_1 j_2 + j_1 i_2 \in I$. Тогда $1 = i' + j_1 j_2 \in I + J_1 J_2$. Раз единица принадлежит $I + J_1 J_2$, этот идеал совпадает со всем кольцом R , что и означает взаимную простоту I и $J_1 J_2$. По индукции обобщается на любое конечное число идеалов.

Идеал, порождённый конечным множеством элементов. Если $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ — конечное подмножество коммутативного кольца R с единицей, то идеал, порождённый X , обозначается $(x_1, \dots, x_n)$ и состоит из всех возможных линейных комбинаций этих элементов с коэффициентами из R . **Вид элементов:** Любой элемент $a \in (x_1, \dots, x_n)$ может быть представлен в виде:

$$a = r_1 x_1 + r_2 x_2 + \dots + r_n x_n, \quad \text{где } r_i \in R$$

Если в кольце нет единицы, к этой сумме нужно добавить целочисленные кратные $\sum m_i x_i$, где $m_i \in \mathbb{Z}$.

25 Простые и максимальные идеалы

Определение 28. Идеал $P \neq R$ коммутативного кольца называется **простым**, если из

$$ab \in P$$

следует

$$a \in P \quad \text{или} \quad b \in P.$$

Идеал $M \neq R$ называется **максимальным**, если между M и R нет промежуточных идеалов.

Теорема 29. Нулевой идеал коммутативного кольца с единицей прост тогда и только тогда, когда кольцо является областью целостности.

Доказательство. Идеал (0) прост тогда и только тогда, когда из

$$ab = 0$$

следует

$$a = 0 \quad \text{или} \quad b = 0.$$

Это и есть определение области целостности. □

26 Максимальный идеал прост

Теорема 30. Каждый максимальный идеал коммутативного кольца с единицей является простым.

Доказательство. Пусть M — максимальный идеал и

$$ab \in M, \quad a \notin M.$$

Рассмотрим идеал

$$M + (a).$$

Так как M максимален и $a \notin M$, то

$$M + (a) = R.$$

Следовательно, существуют $m \in M$, $r \in R$ такие, что

$$m + ra = e.$$

Умножим на b :

$$mb + rab = b.$$

Так как $mb \in M$ и $ab \in M$, то $rab \in M$. Значит,

$$b \in M.$$

Следовательно, M прост. □

27 Необратимые элементы и максимальные идеалы

Лемма 31 (Лемма Цорна). Если в частично упорядоченном множестве любая цепь имеет верхнюю грань, то в этом множестве существует максимальный элемент.

Теорема 32. Любой необратимый элемент кольца с единицей содержится в некотором максимальном идеале.

Доказательство. Пусть $a \in R$ необратим. Тогда главный идеал (a) является собственным $((a) \neq R)$.

Рассмотрим множество $\mathcal{M}$ всех собственных идеалов кольца R , содержащих (a) , частично упорядоченное по включению. Множество $\mathcal{M}$ непусто, так как $(a) \in \mathcal{M}$.

Для любой цепи $\mathcal{C} \subset \mathcal{M}$ её верхняя грань задаётся объединением $J = \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I$. Множество J является собственным идеалом (поскольку $1 \notin I$ ни для одного $I \in \mathcal{C}$), содержащим (a) , то есть $J \in \mathcal{M}$.

По лемме Цорна, в $\mathcal{M}$ существует максимальный элемент M . Он и является искомым максимальным идеалом, содержащим a . $\square$

Замечание. В кольце $\mathbb{Z}$ простыми идеалами являются:

$$(0), \quad (p),$$

где p — простое число.

28 Радикал кольца

Определение 29. Радикалом коммутативного кольца называется множество

$$\text{Rad}(R) = \{a \in R \mid a^n = 0 \text{ для некоторого } n \geq 1\}.$$

Теорема 33. Радикал кольца совпадает с пересечением всех простых идеалов:

$$\text{Rad}(R) = \bigcap_{P - \text{простой}} P.$$

Доказательство. Если $a^n = 0$, то $0 \in P$ для любого простого идеала P . Из простоты P следует $a \in P$. Значит,

$$a \in \bigcap P.$$

Обратно, если $a \notin \text{Rad}(R)$, то множество

$$S = \{1, a, a^2, \dots\}$$

не содержит нуля. Существует простой идеал P , не пересекающийся с S . Тогда $a \notin P$, следовательно,

$$a \notin \bigcap P.$$

$\square$

29 Свойство простых идеалов

Утверждение 1. Если простой идеал P в коммутативном кольце R содержит пересечение идеалов $A_1, A_2, \dots, A_n$, то один из них содержится в P .

Доказательство. Проведём доказательство от противного для двух идеалов A и B . Пусть $A \cap B \subseteq P$, но при этом ни A , ни B не содержатся в P . Это значит, что существуют элементы $a \in A \setminus P$ и $b \in B \setminus P$. Рассмотрим их произведение ab . Так как A и B — идеалы, $ab \in A$ (т.к. $a \in A$) и $ab \in B$ (т.к. $b \in B$). Следовательно, $ab \in A \cap B$. По условию $A \cap B \subseteq P$, значит, $ab \in P$. Так как P — простой идеал, из $ab \in P$

следует, что либо $a \in P$, либо $b \in P$. Но мы выбрали $a \notin P$ и $b \notin P$. Противоречие. Следовательно, либо $A \subseteq P$, либо $B \subseteq P$. По индукции это свойство обобщается на любое конечное число идеалов.

Утверждение 2. Если простой идеал P совпадает с пересечением идеалов $A_1, \dots, A_n$, то он совпадает с одним из них.

Доказательство. Дано $P = \bigcap_{i=1}^n A_i$. По определению пересечения множеств, $P \subseteq A_i$ для всех $i = 1, \dots, n$. С другой стороны, так как P содержит пересечение идеалов, по Утверждению 1 существует такой индекс k , что $A_k \subseteq P$. Объединяя два включения $P \subseteq A_k$ и $A_k \subseteq P$, получаем $P = A_k$. Ч.т.д.

30 Факториальные кольца

Определение 30. Область целостности называется **факториальной**, если любой ненулевой необратимый элемент раскладывается в произведение неприводимых, причём это разложение единственно с точностью до порядка и ассоциированности множителей.

Определение 31. Ненулевой необратимый элемент p называется **простым**, если из

$$p \mid ab$$

следует

$$p \mid a \quad \text{или} \quad p \mid b.$$

Пример 15. Факториальными являются кольца

$$\mathbb{Z}, \quad F[x],$$

где F — поле.

Замечание. Не всякая область целостности является факториальной. Например,

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

не факториально, так как

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

— два различных разложения на неприводимые множители.

Теорема 34. В факториальном кольце существуют НОД и НОК любых ненулевых элементов.

Доказательство. Разложим элементы на простые множители:

$$a = up_1^{\alpha_1} \cdots p_n^{\alpha_n}, \quad b = vp_1^{\beta_1} \cdots p_n^{\beta_n}.$$

Тогда

$$(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdots p_n^{\min(\alpha_n, \beta_n)},$$

а

$$[a, b] = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdots p_n^{\max(\alpha_n, \beta_n)}.$$

□

31 Свойства взаимной простоты в факториальном кольце

Теорема 35. Если элемент A взаимно прост с элементами $B, C, \dots, D$, то он взаимно прост с их произведением.

Доказательство. Пусть некоторый простой делитель p делит одновременно A и произведение

$$BCD \cdots D.$$

Тогда p делит один из множителей, например B . Получаем, что p делит и A , и B , противоречие. $\square$

Теорема 36. Если элементы $B, C, \dots, D$ попарно взаимно просты и элемент A делится на каждый из них, то

$$A \text{ делится на } BCD \cdots D.$$

Доказательство. Так как множители попарно взаимно просты, их разложения на простые множители не пересекаются. Поскольку каждый из них делит A , все соответствующие простые множители входят в разложение A . Следовательно,

$$BCD \cdots D \mid A.$$

$\square$

32 Свойства простых элементов в факториальном кольце

Теорема 37. Пусть p — простой элемент факториального кольца R . Тогда для любого $a \in R$:

$$p \mid a \quad \text{или} \quad (p, a) = 1.$$

Доказательство. Если $p \nmid a$, то в разложении a на простые множители элемент p не встречается. Следовательно, общих простых делителей у p и a нет, то есть

$$(p, a) = 1.$$

$\square$

Теорема 38. Если

$$p \mid abc \cdots d,$$

то хотя бы один из множителей делится на p .

Доказательство. Так как p прост, из

$$p \mid ab$$

следует

$$p \mid a \quad \text{или} \quad p \mid b.$$

Применяя это свойство последовательно к произведению нескольких множителей, получаем утверждение теоремы. $\square$

33 НОД в кольце главных идеалов

Теорема 39. *В кольце главных идеалов любые два элемента имеют НОД.*

Доказательство. Пусть

$$a, b \in R.$$

Рассмотрим идеал

$$(a) + (b).$$

Так как кольцо является кольцом главных идеалов,

$$(a) + (b) = (d)$$

для некоторого элемента d .

Так как

$$a, b \in (d),$$

то

$$d \mid a, \quad d \mid b.$$

Следовательно, d — общий делитель.

Если c — любой общий делитель элементов a, b , то

$$a, b \in (c),$$

значит,

$$(a) + (b) \subseteq (c).$$

Отсюда

$$d \in (c),$$

то есть

$$c \mid d.$$

Следовательно, d является НОД. □

Теорема 40. *В кольце главных идеалов НОД представим в виде:*

$$d = ax + by.$$

Доказательство. Так как

$$(a) + (b) = (d),$$

то

$$d \in (a) + (b).$$

Следовательно,

$$d = ax + by$$

для некоторых

$$x, y \in R.$$

□

34 Свойства неприводимых элементов в КГИ

Теорема 41. Пусть p — неприводимый элемент кольца главных идеалов. Тогда для любого $a \in R$:

$$p \mid a \quad \text{или} \quad (p, a) = 1.$$

Доказательство. Рассмотрим НОД:

$$d = (p, a).$$

Так как

$$d \mid p,$$

а p неприводим, то

$$d \sim p \quad \text{или} \quad d \sim 1.$$

В первом случае:

$$p \mid a.$$

Во втором:

$$(p, a) = 1.$$

□

Теорема 42. Если

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_n,$$

то хотя бы один из множителей делится на p .

Доказательство. Достаточно доказать для двух множителей.

Пусть

$$p \mid ab, \quad p \nmid a.$$

Тогда

$$(p, a) = 1.$$

Следовательно, существуют

$$x, y \in R,$$

такие, что

$$px + ay = 1.$$

Умножая на b :

$$pb + aby = b.$$

Так как

$$p \mid pb, \quad p \mid ab,$$

то

$$p \mid b.$$

□

35 Неразложимые элементы

Теорема 43. Пусть a — ненулевой необратимый элемент области целостности, который не разлагается на неприводимые множители. Тогда a имеет собственный делитель, который также не разлагается на неприводимые множители.

Доказательство. Так как a не является неприводимым, существуют необратимые элементы

$$b, c$$

такие, что

$$a = bc.$$

Если бы оба элемента раскладывались на неприводимые множители, то и a разлагался бы на неприводимые множители. Противоречие.

Следовательно, хотя бы один из элементов b, c не раскладывается на неприводимые множители. Он является собственным делителем элемента a . $\square$

36 Бесконечные цепочки делителей и идеалов

Теорема 44. Если в области целостности существует ненулевой необратимый элемент, не разлагающийся на неприводимые множители, то существует бесконечная последовательность:

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

такая, что каждый следующий элемент является собственным делителем предыдущего.

Доказательство. Пусть

$$a_1 = a.$$

По предыдущей теореме существует собственный делитель

$$a_2 \mid a_1,$$

не разлагающийся на неприводимые множители.

Продолжая процесс, получаем последовательность:

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

где

$$a_{n+1} \mid a_n,$$

и деление является собственным. $\square$

Теорема 45. Тогда существует бесконечная возрастающая цепочка главных идеалов:

$$(a_1) \subset (a_2) \subset (a_3) \subset \dots$$

Доказательство. Так как

$$a_{n+1} \mid a_n,$$

то

$$(a_n) \subseteq (a_{n+1}).$$

Так как делитель собственный, включение строгое. $\square$

37 Стабилизация идеалов в КГИ

Теорема 46. *В кольце главных идеалов любая возрастающая цепочка идеалов стабилизируется.*

Доказательство. Пусть

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$$

— возрастающая цепочка идеалов.

Рассмотрим объединение:

$$I = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n.$$

Легко проверить, что I является идеалом.

Так как кольцо является КГИ,

$$I = (a).$$

Элемент

$$a \in I_n$$

для некоторого n . Тогда

$$I = (a) \subseteq I_n.$$

Но также

$$I_n \subseteq I.$$

Следовательно,

$$I_n = I.$$

Значит, для всех

$$m \geq n$$

имеем

$$I_m = I_n.$$

□

Теорема 47. *Каждый ненулевой необратимый элемент КГИ раскладывается на неприводимые множители.*

Доказательство. Если бы существовал элемент без такого разложения, то по предыдущей теореме существовала бы бесконечная строго возрастающая цепочка главных идеалов, что невозможно. □

38 Факториальность КГИ

Теорема 48. *Любое кольцо главных идеалов является факториальным.*

Доказательство. Существование разложения уже доказано.

Докажем единственность. Пусть

$$p$$

— неприводимый элемент. Тогда из

$$p \mid ab$$

следует

$$p \mid a \quad \text{или} \quad p \mid b.$$

Следовательно, неприводимые элементы являются простыми.

Теперь стандартным аргументом доказывается единственность разложения на неприводимые множители с точностью до порядка и ассоциированности. $\square$

39 Евклидово кольцо и КГИ

Теорема 49. *Любое евклидово кольцо является кольцом главных идеалов.*

Доказательство. Пусть

$$I$$

— ненулевой идеал евклидова кольца.

Выберем ненулевой элемент

$$d \in I$$

с минимальным значением евклидовой нормы.

Докажем:

$$I = (d).$$

Для любого

$$a \in I$$

разделим с остатком:

$$a = qd + r,$$

где

$$r = 0$$

или

$$\nu(r) < \nu(d).$$

Но

$$r = a - qd \in I.$$

По минимальности нормы:

$$r = 0.$$

Следовательно,

$$a \in (d).$$

Значит,

$$I = (d).$$

$\square$

40 Простые идеалы в КГИ

Теорема 50. *В кольце главных идеалов каждый простой идеал максимален.*

Доказательство. Пусть

$$P$$

— простой идеал.

Так как кольцо является КГИ,

$$P = (p).$$

Рассмотрим идеал

$$I, \quad P \subseteq I \subseteq R.$$

Тогда

$$I = (a)$$

для некоторого a .

Из

$$(p) \subseteq (a)$$

следует

$$a \mid p.$$

Так как p прост и, следовательно, неприводим:

$$a \sim p \quad \text{или} \quad a \sim 1.$$

В первом случае:

$$I = P.$$

Во втором:

$$I = R.$$

Следовательно, промежуточных идеалов нет, и P максимален. □

41 Тела и простые кольца

Определение 32. Тело — это кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

Пример 16. Тело кватернионов:

$$\mathbb{H}$$

является некоммутативным телом.

Теорема 51. *Любое тело является простым кольцом.*

Доказательство. Пусть

$$I$$

— ненулевой идеал тела D .

Возьмём

$$0 \neq a \in I.$$

Так как a обратим,

$$a^{-1}a = 1 \in I.$$

Тогда для любого

$$x \in D$$

имеем

$$x = x \cdot 1 \in I.$$

Следовательно,

$$I = D.$$

Таким образом, у тела нет нетривиальных идеалов. $\square$

42 Кольцо без нетривиальных левых идеалов

Теорема 52. *Ненулевое кольцо с единицей, не имеющее нетривиальных левых идеалов, является телом.*

Доказательство. Пусть

$$0 \neq a \in R.$$

Рассмотрим левый идеал:

$$Ra = \{xa \mid x \in R\}.$$

Так как

$$a \neq 0,$$

идеал ненулевой. По условию:

$$Ra = R.$$

Следовательно,

$$1 \in Ra,$$

то есть существует

$$x \in R$$

такой, что

$$xa = 1.$$

Аналогично существует

$$y \in R$$

такой, что

$$ay = 1.$$

Тогда

$$x = x(ay) = (xa)y = y.$$

Следовательно,

$$xa = ax = 1.$$

Значит, любой ненулевой элемент обратим, и R является телом. $\square$

43 Центр кольца

Определение 33. Центром кольца R называется множество:

$$Z(R) = \{a \in R \mid ax = xa \text{ для всех } x \in R\}.$$

Теорема 53. *Центр кольца является коммутативным подкольцом.*

Доказательство. Если

$$a, b \in Z(R),$$

то для любого

$$x \in R$$

имеем:

$$(a + b)x = ax + bx = xa + xb = x(a + b),$$

и

$$(ab)x = a(bx) = a(xb) = (ax)b = (xa)b = x(ab).$$

Следовательно,

$$a + b, ab \in Z(R).$$

Также

$$ab = ba,$$

поэтому центр коммутативен. □

44 Центр кольца и тела

Определение 34. Центром кольца R называется множество

$$Z(R) = \{a \in R \mid ax = xa \text{ для всех } x \in R\}.$$

Теорема 54. *Центр кольца является коммутативным подкольцом кольца R .*

Доказательство. Если $a, b \in Z(R)$, то для любого $x \in R$

$$(a + b)x = ax + bx = xa + xb = x(a + b),$$

следовательно,

$$a + b \in Z(R).$$

Аналогично

$$(ab)x = a(bx) = a(xb) = (ax)b = (xa)b = x(ab),$$

поэтому

$$ab \in Z(R).$$

Также

$$(-a)x = -(ax) = -(xa) = x(-a),$$

значит,

$$-a \in Z(R).$$

□

Пример 17.

$$Z(M_n(F)) = \{\lambda E_n \mid \lambda \in F\}.$$

45 Линейная структура тела над подтелом

Определение: Элементы $a, b \in R$ сравнимы по модулю идеала I ($a \equiv b \pmod{I}$), если $a - b \in I$.

Свойства эквивалентности: 1. Рефлексивность: $a \equiv a \pmod{I}$, так как $a - a = 0 \in I$. 2. Симметричность: Если $a \equiv b \pmod{I}$, то $a - b \in I \implies -(a - b) = b - a \in I \implies b \equiv a \pmod{I}$. 3. Транзитивность: Если $a \equiv b$ и $b \equiv c$, то $(a - b) \in I$ и $(b - c) \in I \implies (a - b) + (b - c) = a - c \in I \implies a \equiv c \pmod{I}$.

Случай нулевого идеала: Если $I = \{0\}$, то $a \equiv b \pmod{\{0\}} \iff a - b = 0 \iff a = b$. Отношение вырождается в обычное равенство.

Степени и кратные: Пусть $a \equiv b \pmod{I}$ ($a - b \in I$). 1. Кратные: для любого $m \in \mathbb{Z}$, $ma - mb = m(a - b)$. Так как $a - b \in I$, а идеал является подгруппой, $m(a - b) \in I \implies ma \equiv mb \pmod{I}$. 2. Степени (в коммутативном кольце): $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$. Так как $a - b \in I$ и I выдерживает умножение на элементы кольца, произведение принадлежит $I \implies a^n \equiv b^n \pmod{I}$.

Китайская теорема об остатках (КТО). *Для колец:* Если $I_1, \dots, I_k$ — попарно взаимно простые идеалы кольца R с единицей ($I_i + I_j = R$ при $i \neq j$), то для любых $a_1, \dots, a_k \in R$ система сравнений $x \equiv a_i \pmod{I_i}$ имеет решение, причём единственное по модулю пересечения идеалов $\bigcap I_i$. Более того, $R / \bigcap I_i \cong \bigoplus (R / I_i)$. *Для целых чисел:* Если $m_1, \dots, m_k$ — попарно взаимно простые натуральные числа, то система $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ имеет единственное решение по модулю $M = m_1 \dots m_k$.

46 Сравнения по модулю идеала

Определение 35. Пусть I — идеал кольца R . Элементы $a, b \in R$ называются сравнимыми по модулю I , если

$$a - b \in I.$$

Обозначение:

$$a \equiv b \pmod{I}.$$

Теорема 55. *Отношение сравнимости по модулю идеала является отношением эквивалентности.*

Доказательство. **Рефлексивность:**

$$a - a = 0 \in I.$$

Симметричность: если

$$a - b \in I,$$

то

$$b - a = -(a - b) \in I.$$

Транзитивность: если

$$a - b \in I, \quad b - c \in I,$$

то

$$a - c = (a - b) + (b - c) \in I.$$

□

Замечание. При $I = (0)$ сравнимость совпадает с равенством.

Определение 36. Классом вычетов элемента a называется множество

$$[a] = a + I = \{a + x \mid x \in I\}.$$

Теорема 56. Если

$$a \equiv b \pmod{I},$$

то

$$a^n \equiv b^n \pmod{I},$$

и для любого $r \in R$

$$ra \equiv rb \pmod{I}.$$

Доказательство. Так как

$$a - b \in I,$$

то

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}) \in I.$$

Также

$$ra - rb = r(a - b) \in I.$$

□

Теорема 57 (Китайская теорема об остатках). Пусть идеалы

$$I_1, \dots, I_n$$

попарно взаимно просты. Тогда отображение

$$R \rightarrow R/I_1 \times \dots \times R/I_n$$

является сюръективным, а его ядро равно

$$I_1 \cap \dots \cap I_n.$$

47 Простые и максимальные идеалы факторкольца

Теорема 58. Пусть R — коммутативное кольцо с единицей.

Тогда идеал P прост тогда и только тогда, когда

$$R/P$$

является областью целостности.

Доказательство. В факторкольце

$$(a + P)(b + P) = P$$

тогда и только тогда, когда

$$ab \in P.$$

Так как P прост,

$$a \in P \quad \text{или} \quad b \in P.$$

Следовательно,

$$a + P = P \quad \text{или} \quad b + P = P.$$

Значит, делителей нуля нет.

□

Теорема 59. Идеал M максимален тогда и только тогда, когда

$$R/M$$

является полем.

Доказательство. Пусть M максимален и

$$a + M \neq M.$$

Тогда $a \notin M$. Из максимальной:

$$M + (a) = R.$$

Следовательно,

$$m + ra = e$$

для некоторых $m \in M, r \in R$. Тогда

$$(r + M)(a + M) = e + M,$$

то есть каждый ненулевой элемент обратим.

Обратно, если R/M — поле, то факторкольцо не имеет нетривиальных идеалов. Следовательно, между M и R нет промежуточных идеалов, значит M максимален. $\square$

Замечание. Для кольца многочленов $F[x]$ над полем F идеал (f) максимален тогда и только тогда, когда многочлен f неприводим.

48 Гомоморфизмы колец

Определение 37. Отображение

$$f : R \rightarrow S$$

называется гомоморфизмом колец, если

$$f(a + b) = f(a) + f(b),$$

$$f(ab) = f(a)f(b).$$

Теорема 60. Гомоморфный образ кольца является кольцом.

Доказательство. Множество

$$f(R) = \{f(a) \mid a \in R\}$$

замкнуто относительно сложения и умножения:

$$f(a) + f(b) = f(a + b),$$

$$f(a)f(b) = f(ab).$$

Также

$$-f(a) = f(-a).$$

Следовательно, $f(R)$ является кольцом. $\square$

Замечание. Гомоморфный образ области целостности не обязан быть областью целостности.

Например,

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Замечание. Гомоморфный образ кольца с делителями нуля может быть областью целостности.

Например,

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

49 Ядро гомоморфизма и теорема об изоморфизме

Определение 38. Ядром гомоморфизма

$$f : R \rightarrow S$$

называется множество

$$\ker f = \{a \in R \mid f(a) = 0\}.$$

Теорема 61. Ядро гомоморфизма является идеалом.

Доказательство. Если

$$a, b \in \ker f,$$

то

$$f(a - b) = f(a) - f(b) = 0.$$

Следовательно,

$$a - b \in \ker f.$$

Для любого $r \in R$

$$f(ra) = f(r)f(a) = 0,$$

поэтому

$$ra \in \ker f.$$

□

Теорема 62 (Основная теорема о гомоморфизме). Для любого гомоморфизма колец

$$f : R \rightarrow S$$

имеем изоморфизм

$$R/\ker f \cong f(R).$$

Доказательство. Определим отображение

$$\varphi : R/\ker f \rightarrow f(R), \quad \varphi(a + \ker f) = f(a).$$

Оно корректно, так как из

$$a - b \in \ker f$$

следует

$$f(a) = f(b).$$

Отображение является сюръективным по определению образа. Ядро тривиально, следовательно, φ инъективно. □

Следствие 63. Если

$$\ker f = (0),$$

то гомоморфизм инъективен.

50 Характеристика области целостности. Бином Ньютона в области целостности простой характеристики. Простое поле. Доказательство простоты полей $\mathbb{Z}_p$ и $\mathbb{Q}$.

1. Характеристика области целостности

Определение. Характеристикой кольца R с единицей (в частности, области целостности) называется наименьшее натуральное число $n > 0$ такое, что $n \cdot 1 = \underbrace{1 + \dots + 1}_n = 0$. Если такого n не существует, то говорят, что характеристика равна нулю ($\text{char } R = 0$).

Теорема. Характеристика области целостности R равна либо 0, либо простому числу p . **Доказательство.** Предположим, что $\text{char } R = n > 0$, и n — составное число, то есть $n = m \cdot k$, где $1 < m, k < n$. Тогда по дистрибутивности:

$$n \cdot 1 = (m \cdot k) \cdot 1 = (m \cdot 1) \cdot (k \cdot 1) = 0$$

Так как R — область целостности, в ней нет делителей нуля. Следовательно, либо $m \cdot 1 = 0$, либо $k \cdot 1 = 0$. Но это противоречит определению характеристики, согласно которому n — *наименьшее* положительное число с таким свойством (ведь $m < n$ и $k < n$). Полученное противоречие означает, что n обязано быть простым.

2. Формула бинома Ньютона в области целостности характеристики p

В области целостности простой характеристики p для любых элементов $a, b \in R$ верна формула:

$$(a + b)^p = a^p + b^p$$

Доказательство. Разложим выражение по стандартной формуле бинома Ньютона (так как область целостности коммутативна):

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k b^{p-k}$$

Рассмотрим биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ при $0 < k < p$. Числитель содержит простой множитель p . Поскольку p — простое число, а в знаменателе стоят множители $k!$ и $(p-k)!$, состоящие из чисел, строго меньших p , знаменатель не делится на p . Значит, число $\binom{p}{k}$ делится на p без остатка при всех $0 < k < p$. В кольце характеристики p любое сложение элемента с самим собой p раз даёт нуль ($p \cdot x = 0$). Таким образом, все промежуточные слагаемые суммы зануляются, и остаются только первый и последний члены: $\binom{p}{0} a^0 b^p + \binom{p}{p} a^p b^0 = b^p + a^p = a^p + b^p$.

3. Простое поле и примеры

Определение. Поле называется *простым*, если оно не содержит собственных подполей (то есть подполей, отличных от самого поля).

Теорема. Поле вычетов $\mathbb{Z}_p$ и поле рациональных чисел $\mathbb{Q}$ являются простыми. **Доказательство:** 1. Для $\mathbb{Z}_p$: Пусть $L \subseteq \mathbb{Z}_p$ — некоторое подполе. Любое подполе обязано содержать единицу кольца 1. По свойству замкнутости поля относительно операции сложения, вместе с единицей в L должны содержаться элементы: $1 + 1 = 2$, $1 + 1 + 1 = 3$, ..., $\underbrace{1 + \dots + 1}_{p-1} = p - 1$, а также 0. Таким образом, подполе L содержит

абсолютно все элементы исходного поля $\mathbb{Z}_p$. Следовательно, $L = \mathbb{Z}_p$, и собственных подполей нет. 2. **Для $\mathbb{Q}$:** Пусть $L \subseteq \mathbb{Q}$ — некоторое подполе. Из аналогичного условия $1 \in L$ и замкнутости по сложению/вычитанию вытекает, что кольцо целых чисел содержится в подполе: $\mathbb{Z} \subseteq L$. Так как L является полем, оно замкнуто относительно операции деления на ненулевой элемент (взятия мультипликативно обратного). Значит, для любых $m \in \mathbb{Z}$ и $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ элемент $m \cdot n^{-1} = \frac{m}{n}$ также обязан лежать в L . Поскольку любая дробь $\frac{m}{n}$ принадлежит L , мы получаем, что $\mathbb{Q} \subseteq L$. Отсюда $L = \mathbb{Q}$, что доказывает простоту поля рациональных чисел.

51 Внешняя и внутренняя прямые суммы колец. Проекторы и идеалы. Группа обратимых элементов внешней прямой суммы.

1. Определение внешней и внутренней прямых сумм

Внешняя прямая сумма. Пусть $R_1, R_2, \dots, R_n$ — семейство колец. Внешней прямой суммой $R = R_1 \oplus R_2 \oplus \dots \oplus R_n$ называется множество всех упорядоченных кортежей $(r_1, r_2, \dots, r_n)$, где $r_i \in R_i$, с покомпонентно заданными операциями сложения и умножения:

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$$

$$(a_1, \dots, a_n) \cdot (b_1, \dots, b_n) = (a_1 \cdot b_1, \dots, a_n \cdot b_n)$$

Внутренняя прямая сумма. Кольцо R называется внутренней прямой суммой своих идеалов $I_1, I_2, \dots, I_n$ (обозначается так же: $R = I_1 \oplus \dots \oplus I_n$), если выполняются два условия: 1) R является суммой этих идеалов как подгрупп: $R = I_1 + I_2 + \dots + I_n$; 2) Каждый элемент $r \in R$ может быть представлен в виде суммы $r = i_1 + i_2 + \dots + i_n$ (где $i_j \in I_j$) единственным образом. Это равносильно условию, что для каждого индекса j пересечение идеала с суммой остальных тривиально: $I_j \cap \left(\sum_{k \neq j} I_k \right) = \{0\}$.

2. Проекторы и идеалы в случае внешней прямой суммы

Проекторы. Отображения $\pi_j : R_1 \oplus \dots \oplus R_n \rightarrow R_j$, заданные правилом:

$$\pi_j(r_1, \dots, r_j, \dots, r_n) = r_j$$

называются *каноническими проекторами*. Они являются сюръективными гомоморфизмами колец, так как напрямую сохраняют покомпонентные операции: $\pi_j(a + b) = \pi_j(a) + \pi_j(b)$ и $\pi_j(a \cdot b) = \pi_j(a) \cdot \pi_j(b)$.

Идеалы. Связь структуры идеалов внешней прямой суммы со слагаемыми формулируется для колец с единицей. **Теорема.** Если $R_1, \dots, R_n$ — кольца с единицей, то любой идеал I внешней прямой суммы $R = R_1 \oplus \dots \oplus R_n$ имеет вид:

$$I = I_1 \oplus I_2 \oplus \dots \oplus I_n$$

где $I_j = \pi_j(I)$ является идеалом в соответствующем кольце R_j . **Доказательство.** Очевидно, что $I \subseteq I_1 \oplus \dots \oplus I_n$. Докажем обратное включение. Пусть $e_j = (0, \dots, 1_j, \dots, 0)$ — элемент прямой суммы, у которого на j -м месте стоит единица кольца R_j , а на остальных — нули. Если элемент $x = (x_1, \dots, x_n) \in I$, то в силу того, что I — идеал, произведение $e_j \cdot x = (0, \dots, x_j, \dots, 0)$ также обязано лежать в I . Следовательно, если мы возьмем произвольный элемент $(y_1, y_2, \dots, y_n) \in I_1 \oplus \dots \oplus I_n$, то

по определению I_j каждый $y_j = \pi_j(x^{(j)})$ для некоторого $x^{(j)} \in I$. Тогда элемент $(0, \dots, y_j, \dots, 0) = e_j \cdot x^{(j)} \in I$. В силу замкнутости идеала I по сложению, сумма таких элементов по всем j от 1 до n дает:

$$(y_1, 0, \dots, 0) + (0, y_2, \dots, 0) + \dots + (0, \dots, 0, y_n) = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in I$$

Таким образом, $I = I_1 \oplus \dots \oplus I_n$.

3. Группа обратимых элементов внешней прямой суммы

Пусть $R = R_1 \oplus \dots \oplus R_n$ — внешняя прямая сумма колец с единицей. Единицей кольца R является кортеж $1_R = (1_{R_1}, 1_{R_2}, \dots, 1_{R_n})$.

Элемент $x = (r_1, \dots, r_n) \in R$ обратим тогда и только тогда, когда существует элемент $y = (s_1, \dots, s_n) \in R$, такой что $x \cdot y = y \cdot x = 1_R$. Это расписывается в систему покомпонентных равенств:

$$(r_1 s_1, \dots, r_n s_n) = (1_{R_1}, \dots, 1_{R_n}) \iff r_j s_j = 1_{R_j} \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Следовательно, кортеж обратим в прямой сумме колец тогда и только тогда, когда каждая его компонента r_j обратима в своём кольце R_j (то есть $r_j \in R_j^*$).

Таким образом, группа обратимых элементов кольца R изоморфна прямому произведению групп обратимых элементов исходных колец:

$$(R_1 \oplus R_2 \oplus \dots \oplus R_n)^* \cong R_1^* \times R_2^* \times \dots \times R_n^*$$

52 Полиномиальные функции и подстановка

Определение 39. Пусть

$$f(x) \in R[x].$$

Полиномиальной функцией называется отображение

$$a \mapsto f(a).$$

Замечание. В конечных кольцах ненулевой многочлен может задавать нулевую функцию.

Например, над полем

$$\mathbb{F}_p$$

многочлен

$$x^p - x$$

обращается в нуль на всех элементах поля.

Теорема 64. Поле комплексных чисел изоморфно факторкольцу:

$$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1).$$

Доказательство. Рассмотрим гомоморфизм

$$\varphi : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(f) = f(i).$$

Он сюръективен, поскольку

$$a + bi = \varphi(a + bx).$$

Ядро состоит из многочленов, делящихся на

$$x^2 + 1,$$

так как

$$i^2 + 1 = 0.$$

Следовательно,

$$\ker \varphi = (x^2 + 1).$$

По основной теореме о гомоморфизме:

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}.$$

□

53 Алгебраические элементы

Определение 40. Элемент α расширения поля L над полем K называется алгебраическим над K , если существует ненулевой многочлен

$$f(x) \in K[x]$$

такой, что

$$f(\alpha) = 0.$$

Теорема 65. Для элемента α эквивалентны следующие условия:

1. α алгебраичен над K ;

2. множество

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots$$

линейно зависимо над K ;

3. поле

$$K(\alpha)$$

имеет конечную степень над K .

Доказательство.

$$1 \Rightarrow 2$$

Если

$$a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n = 0,$$

то степени линейно зависимы.

$$2 \Rightarrow 3$$

Тогда все высокие степени выражаются через меньшие, поэтому

$$K(\alpha)$$

порождается конечным числом элементов.

$$3 \Rightarrow 1$$

Конечномерное пространство не может содержать бесконечно много линейно независимых степеней элемента. □

54 Трансцендентные элементы

Определение 41. Элемент α расширения поля L над полем K называется **трансцендентным** над K , если не существует ненулевого многочлена

$$f(x) \in K[x]$$

такого, что

$$f(\alpha) = 0.$$

Теорема 66. Для элемента α эквивалентны следующие свойства:

1. α трансцендентен над K ;

2. система

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots$$

линейно независима над K ;

3. поле

$$K(\alpha)$$

изоморфно полю рациональных дробей

$$K(x).$$

Доказательство.

$$1 \Rightarrow 2$$

Если степени линейно зависимы, то существует ненулевой многочлен, обращающийся в нуль на α .

$$2 \Rightarrow 3$$

Отображение

$$K[x] \rightarrow K[\alpha], \quad f(x) \mapsto f(\alpha)$$

инъективно, поэтому

$$K[\alpha] \cong K[x].$$

Тогда поле частных:

$$K(\alpha) \cong K(x).$$

$$3 \Rightarrow 1$$

В поле $K(x)$ переменная x не удовлетворяет никакому ненулевому многочлену над K . $\square$

55 Минимальный многочлен

Определение 42. Минимальным многочленом алгебраического элемента α над полем K называется неприводимый унитарный многочлен

$$m_\alpha(x) \in K[x]$$

минимальной степени, такой что

$$m_\alpha(\alpha) = 0.$$

Теорема 67. Если

$$f(\alpha) = 0,$$

то минимальный многочлен делит f :

$$m_\alpha(x) \mid f(x).$$

Доказательство. Разделим f с остатком:

$$f = qm_\alpha + r, \quad \deg r < \deg m_\alpha.$$

Подставляя α :

$$0 = f(\alpha) = q(\alpha)m_\alpha(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha).$$

По минимальности степени:

$$r = 0.$$

Следовательно,

$$m_\alpha \mid f.$$

□

Определение 43. Степенью алгебраического элемента называется число

$$[K(\alpha) : K].$$

Теорема 68. Степень алгебраического элемента равна степени его минимального многочлена.

Доказательство. Базис пространства

$$K(\alpha)$$

над K имеет вид

$$1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1},$$

где

$$n = \deg m_\alpha.$$

Следовательно,

$$[K(\alpha) : K] = n.$$

□

Замечание. Элементы первой степени имеют вид:

$$\alpha \in K.$$

56 Неприводимые многочлены

Теорема 69. *Неприводимые многочлены над $\mathbb{C}$ имеют степень 1.*

Доказательство. По основной теореме алгебры любой многочлен над $\mathbb{C}$ имеет корень:

$$f(x) = (x - \lambda)g(x).$$

Следовательно, неприводимы только линейные многочлены. $\square$

Теорема 70. *Неприводимые многочлены над $\mathbb{R}$ имеют степень 1 или 2.*

Доказательство. Комплексные корни вещественного многочлена возникают попарно:

$$a \pm bi.$$

Поэтому неприводимые квадратичные множители имеют вид

$$x^2 + px + q,$$

где дискриминант отрицателен. $\square$

Теорема 71. *Над любым полем существует бесконечно много унитарных неприводимых многочленов.*

Доказательство. Предположим противное:

$$f_1, \dots, f_n$$

— все неприводимые унитарные многочлены.

Рассмотрим

$$F = f_1 f_2 \cdots f_n + 1.$$

Многочлен F не делится ни на один из f_i , противоречие. $\square$

Теорема 72. *Над конечным полем существуют неприводимые многочлены сколь угодно большой степени.*

Доказательство. Если бы степени были ограничены числом N , то существовало бы лишь конечное число неприводимых многочленов. Но тогда и всех многочленов было бы конечное число, противоречие. $\square$

57 Примитивные многочлены и лемма Гаусса

Определение 44. Многочлен над факториальным кольцом называется примитивным, если НОД его коэффициентов равен 1.

Теорема 73. *Любой многочлен*

$$f(x) \in K[x]$$

можно представить в виде

$$f(x) = c \cdot g(x),$$

где

$$c \in K,$$

а $g(x)$ — примитивный многочлен.

Теорема 74 (Лемма Гаусса). *Произведение примитивных многочленов является примитивным.*

Доказательство. Пусть

$$f, g$$

— примитивные многочлены. Предположим, что

$$fg$$

непримитивен. Тогда существует простой элемент p , делящий все коэффициенты произведения.

Возьмём первые коэффициенты в f и g , не делящиеся на p . Их произведение даёт коэффициент в fg , не делящийся на p , противоречие. $\square$

58 Неприводимость над $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$

Теорема 75. *Многочлен из $\mathbb{Z}[x]$ примитивен и неприводим над $\mathbb{Z}$ тогда и только тогда, когда он неприводим над $\mathbb{Q}$.*

Доказательство. Если многочлен раскладывается над $\mathbb{Q}$, после приведения к общему знаменателю и применения леммы Гаусса он раскладывается и над $\mathbb{Z}$. $\square$

Теорема 76 (Критерий Эйзенштейна). *Пусть существует простое число p такое, что:*

$$p \mid a_0, \dots, a_{n-1},$$

$$p \nmid a_n,$$

$$p^2 \nmid a_0.$$

Тогда многочлен

$$a_n x^n + \dots + a_0$$

неприводим над $\mathbb{Q}$.

Теорема 77 (Редукционный критерий). *Если многочлен из $\mathbb{Z}[x]$ после редукции по модулю простого числа p остаётся неприводимым, то он неприводим над $\mathbb{Q}$.*

59 Факториальность кольца многочленов

Теорема 78. *Если кольцо R факториально, то кольцо*

$$R[x]$$

тоже факториально.

Доказательство. Каждый многочлен раскладывается на примитивную часть и содержимое. Неприводимость изучается в поле частных кольца R .

С помощью леммы Гаусса разложение в поле переносится в $R[x]$, а единственность сохраняется. $\square$

60 Многочлены от нескольких переменных. Степень, однородные многочлены. Область целостности и факториальность кольца многочленов. Существование неприводимых многочленов любой степени над любым полем

Кольцо многочленов от n переменных определяется индуктивно: $R[x_1, \dots, x_n] := (R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n]$. Элементами этого кольца являются конечные суммы формальных выражений.

Определение 45. Многочленом от n переменных $x_1, \dots, x_n$ над коммутативным кольцом R называется формальная сумма вида:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{(i_1, \dots, i_n)} a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n},$$

где $a_{i_1 \dots i_n} \in R$, а суммирование ведется по конечному множеству наборов неотрицательных целых чисел $(i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$. Каждое отдельное слагаемое $a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ называется **одночленом** (мономом).

Определение 46. Степенью одночлена (тотальной степенью) $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ называется сумма его показателей: $\deg(x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}) = i_1 + i_2 + \cdots + i_n$. Степенью всего многочлена $f \neq 0$ называется максимум степеней входящих в него одночленов с ненулевыми коэффициентами.

Определение 47. Многочлен $f(x_1, \dots, x_n)$ называется **однородным** (или формой степени d), если абсолютно все входящие в него одночлены с ненулевыми коэффициентами имеют одну и ту же степень d .

Замечание. Для корректного определения старшего члена вводится **лексикографический порядок** на наборах степеней. Мы говорим, что $(i_1, \dots, i_n) > (j_1, \dots, j_n)$, если для первого индекса k , где $i_k \neq j_k$, выполнено $i_k > j_k$. Одночлен с ненулевым коэффициентом, имеющий максимальный в смысле этого порядка набор экспонент, называется **старшим одночленом** многочлена.

Теорема 79. Если R — область целостности, то кольцо многочленов $R[x_1, \dots, x_n]$ также является областью целостности.

Доказательство. Применим математическую индукцию по числу переменных n .

- **База индукции** ($n = 1$): Пусть $f(x), g(x) \in R[x]$ — два ненулевых многочлена. Пусть их старшие члены равны $a_k x^k$ ($a_k \neq 0$) и $b_m x^m$ ($b_m \neq 0$) соответственно. Тогда старший член их произведения $f(x)g(x)$ равен $(a_k b_m) x^{k+m}$. Поскольку R — область целостности, произведение ненулевых элементов $a_k b_m \neq 0$. Следовательно, $f(x)g(x) \neq 0$, и делителей нуля в $R[x]$ нет.
- **Индукционный переход:** Предположим, что утверждение верно для $n - 1$ переменных, то есть $S = R[x_1, \dots, x_{n-1}]$ — область целостности. Но по определению $R[x_1, \dots, x_n] \cong S[x_n]$. По базе индукции, кольцо многочленов от одной переменной x_n над областью целостности S само является областью целостности. Переход доказан.

□

Теорема 80. Если кольцо R факториально (является ООР), то кольцо многочленов $R[x_1, \dots, x_n]$ также факториально.

Доказательство. Доказательство опирается на **теорему Гаусса**, которая гласит: «Если кольцо A факториально, то и кольцо $A[x]$ факториально». Снова применим индукцию по числу переменных n :

- **База ($n = 1$):** Прямо следует из теоремы Гаусса для кольца $R[x_1]$.
- **Переход от $n - 1$ к n :** Пусть кольцо $S = R[x_1, \dots, x_{n-1}]$ факториально по предположению индукции. Рассматривая $R[x_1, \dots, x_n]$ как $S[x_n]$ и применяя теорему Гаусса к факториальному кольцу коэффициентов S , получаем, что $S[x_n]$ факториально.

□

Теорема 81. Над любым полем K существуют неприводимые многочлены любой заданной степени $d \geq 1$.

Доказательство. Разберем два случая в зависимости от природы поля K :

1. **Случай 1. Поле K — бесконечное.** Для степени $d = 1$ любой многочлен вида $x - a$ неприводим. Для степеней $d > 1$ существование гарантируется, например, теоремой Кронеккера и теоремой о примитивном элементе. В частности, если взять поле рациональных чисел $\mathbb{Q}$, то по критерию Эйзенштейна многочлен $x^d - 2$ всегда неприводим над $\mathbb{Q}$ для любой степени d .
2. **Случай 2. Поле $K = \mathbb{F}_q$ — конечное ($q = p^m$).** Из теории конечных полей известно, что существует единственное расширение поля $\mathbb{F}_q$ степени d , а именно поле $\mathbb{F}_{q^d}$. Мультипликативная группа этого поля циклическая, и поле может быть порождено одним примитивным элементом α , то есть $\mathbb{F}_{q^d} = \mathbb{F}_q(\alpha)$.

Минимальный многочлен $m_\alpha(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ этого элемента α обязан быть: а) неприводимым над $\mathbb{F}_q$ по определению минимального многочлена; б) его степень $\deg(m_\alpha) = [\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] = d$. Таким образом, минимальный многочлен элемента, порождающего расширение степени d , и является искомым неприводимым многочленом степени d .

□

61 Доказать, что $R[x, y, \dots, z]$, где R — поле, не является кольцом главных идеалов

Теорема 82. Кольцо многочленов от двух и более переменных $K[x, y]$ над полем K не является кольцом главных идеалов.

Доказательство. Рассмотрим идеал $I = \langle x, y \rangle$, порожденный переменными x и y . Этот идеал состоит из всех многочленов без свободного члена. Предположим, что I — главный, то есть существует такой многочлен $d(x, y)$, что $I = \langle d(x, y) \rangle$. Тогда $x \in \langle d \rangle \Rightarrow d \mid x$. Отсюда следует, что степень d по переменной y равна 0, а по x равна

либо 0, либо 1. Аналогично, $y \in \langle d \rangle \Rightarrow d \mid y$, откуда степень d по x равна 0. Таким образом, $d(x, y) = c \in K^\times$ — константа. Но если d константа, то $\langle d \rangle = K[x, y]$. Однако наш идеал $I \neq K[x, y]$, так как $1 \notin I$. Получили противоречие. Идеал не является главным. $\square$

62 Симметрические многочлены. Алгебраически зависимые элементы

Определение 48. Многочлен $f(x_1, \dots, x_n)$ называется **симметрическим**, если он не меняется при любой перестановке своих переменных.

Определение 49. Элементарные симметрические многочлены задаются как коэффициенты многочлена по переменной t с корнями $x_1, \dots, x_n$:

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= x_1 + x_2 + \dots + x_n, \\ \sigma_2 &= \sum_{i < j} x_i x_j, \\ &\dots \\ \sigma_n &= x_1 x_2 \dots x_n.\end{aligned}$$

Теорема 83 (Основная теорема о симметрических многочленах). *Любой симметрический многочлен единственным образом выражается в виде многочлена от элементарных симметрических многочленов.*

Доказательство. Доказательство проводится по индукции с использованием лексикографического порядка старших членов. Из исходного симметрического многочлена последовательно вычитаются подходящие комбинации $\sigma_1^{k_1} \dots \sigma_n^{k_n}$, уничтожающие текущий старший член. Процесс завершается за конечное число шагов. $\square$

63 Теорема Кронеккера

Теорема 84 (Теорема Кронеккера). *Для любого многочлена*

$$f(x) \in K[x]$$

существует расширение поля, в котором этот многочлен раскладывается на линейные множители.

Доказательство. Если многочлен неприводим, присоединим к полю его корень:

$$K[x]/(f).$$

Тогда

$$f(x) = (x - \alpha)g(x).$$

Продолжая процесс для многочлена $g(x)$, после конечного числа шагов получим поле разложения. $\square$

64 Общие корни и результат

Определение 50. Результантом многочленов

$$f, g$$

называется определитель матрицы Сильвестра:

$$\text{Res}(f, g).$$

Теорема 85. *Многочлены имеют общий корень тогда и только тогда, когда*

$$\text{Res}(f, g) = 0.$$

Доказательство. Если многочлены имеют общий корень α , то

$$f(\alpha) = g(\alpha) = 0,$$

поэтому строки матрицы Сильвестра линейно зависимы.

Обратно, если результат равен нулю, существуют многочлены

$$u, v$$

такие, что

$$uf + vg = 0.$$

Следовательно, f и g имеют общий неприводимый делитель, а значит, общий корень в некотором расширении поля. $\square$